Manuale Utente

SnakeByte (Gruppo 1):
Valeria Baleanu, Leonardo Pellizzon, Filippo Venzo, Giuseppe De Fina,
Francesco Pasqual, Christian Libralato, Luca Granziero
(2109911, 2111006, 2113705, 2113187, 2103119, 2101047, 2075512)

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
0.2.2	10/04/2026	Verificato	**Interni:** SnakeByte **Esterni:** prof. Vardanega Tullio, prof. Cardin Riccardo, Vimar

Contatti: snakebyteteam@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Approvatore**	**Descrizione**
0.2.2	10/04/2026	V. Baleanu	G. De Fina	-	Aggiunta sezione riferimento API
0.2.1	09/04/2026	V. Baleanu	G. De Fina	-	Aggiunta sezione test
0.2.0	06/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Schermate di gestione, configurazione allarmi
0.1.0	05/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Prima stesura

Indice

1 Introduzione **6**
1.1 Scopo del documento . . . 6
1.2 Glossario . . . 6
1.3 Riferimenti . . . 6
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 6
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 6

2 Concetti **7**
2.1 Tipi di utenti . . . 7
2.1.1 Operatore Sanitario . . . 7
2.1.2 Amministratore . . . 7
2.2 Dispositivi . . . 7
2.3 Datapoint . . . 7
2.4 Appartamenti . . . 8
2.5 Reparti . . . 8
2.6 Allarmi . . . 8
2.6.1 Regole di allarme . . . 8
2.6.2 Evento di allarme . . . 8

3 Test **8**
3.1 Esecuzione dei test di unità . . . 8
3.2 Esecuzione dei test di integrazione . . . 9
3.3 Esecuzione dei test di accettazione . . . 9

4 Requisiti **9**
4.1 Browser supportati . . . 9
4.2 Requisiti hardware . . . 9
4.3 Requisiti software . . . 10

5 Accesso e installazione **10**
5.1 Utilizzo via web . . . 10
5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub* . . . 10
5.2.1 Preparazione del Sistema . . . 10
5.2.2 Esecuzione del Sistema . . . 12

6 Utente Amministratore: Guida all'utilizzo **12**
6.1 Accesso . . . 12
6.2 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar* . . . 13
6.3 Scollegare l'utente Amministratore dal relativo *account MyVimar* . . . 14
6.4 Visualizzare la *Dashboard* . . . 16
6.5 Gestire le notifiche . . . 17
6.5.1 Visualizzare le notifiche . . . 17
6.5.2 Eliminare le notifiche . . . 18
6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento . . . 19
6.6.1 Visualizzare i dispositivi . . . 19
6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi . . . 20
6.7 Gestire gli allarmi attivi . . . 21
6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi . . . 21
6.7.2 Risolvere un allarme attivo . . . 22
6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti . . . 22
6.8 Gestire le regole di allarme . . . 23
6.8.1 Creare una nuova regola di allarme . . . 24
6.8.2 Abilitare una regola di allarme . . . 25
6.8.3 Disabilitare una regola di allarme . . . 26

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme . . . 26
6.8.5 Modificare una regola di allarme . . . 26
6.8.6 Eliminare una regola di allarme . . . 28
6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento . . . 29
6.10 Gestire i reparti . . . 30
6.10.1 Visualizzare tutti i reparti . . . 30
6.10.2 Creare un reparto . . . 31
6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto . . . 32
6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto . . . 33
6.11 Gestire gli utenti . . . 34
6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari . . . 34
6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario . . . 34
6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario . . . 36

7 Utente Operatore Sanitario: Guida all'utilizzo 37
7.1 Accesso . . . 37
7.2 Primo accesso come Operatore Sanitario . . . 37
7.3 Visualizzare la *Dashboard* . . . 39
7.4 Gestire le notifiche . . . 40
7.4.1 Visualizzare le notifiche . . . 40
7.4.2 Eliminare le notifiche . . . 40
7.5 Gestire i dispositivi di un appartamento . . . 41
7.5.1 Visualizzare i dispositivi . . . 41
7.5.2 Modificare lo stato dei dispositivi . . . 43
7.6 Gestire gli allarmi attivi . . . 44
7.6.1 Visualizzare gli allarmi attivi . . . 44
7.6.2 Risolvere un allarme attivo . . . 44
7.6.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti . . . 45
7.7 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento . . . 46

8 Riferimento API 47

9 Supporto Tecnico 47

Elenco delle figure

1 Schermata di accesso . . . 13
2 Voce Profilo nel menu principale . . . 13
3 Pulsante Vai a MyVimar nella schermata Profilo . . . 13
4 Pulsante Collega account MyVimar . . . 14
5 Portale di autenticazione Vimar . . . 14
6 Stato del collegamento all'account MyVimar . . . 14
7 Pulsante Vai a MyVimar nella schermata Profilo . . . 15
8 Pulsante Rimuovi account nella schermata Integrazione MyVimar . . . 15
9 Schermata Integrazione MyVimar dopo la rimozione dell'account . . . 16
10 Voce Dashboard nel menu principale . . . 16
11 Schermata principale della Dashboard . . . 17
12 Voce Notifiche nel menu principale . . . 17
13 Elenco delle notifiche . . . 18
14 Pulsante Elimina per una singola notifica . . . 18
15 Pulsante Cancella tutte le notifiche . . . 18
16 Voce Dispositivi nel menu principale . . . 19
17 Selettore appartamento nella sezione Dispositivi . . . 19
18 Elenco dei dispositivi suddivisi per stanza . . . 20
19 Opzioni disponibili per la modifica di un dispositivo . . . 20
20 Pulsante Scrivi per confermare la modifica del dispositivo . . . 21
21 Conferma dell'avvenuto cambio di stato del dispositivo . . . 21
22 Modulo Gestione Allarmi con elenco degli allarmi attivi . . . 22
23 Pulsante Gestisci per la risoluzione di un allarme . . . 22
24 Voce Storico Allarmi nel menu principale . . . 23
25 Schermata Storico degli allarmi risolti . . . 23
26 Voce Configurazione Allarmi nel menu principale . . . 24
27 Pulsante Nuovo allarme nella sezione Configurazione Allarmi . . . 24
28 Form di creazione di una nuova regola di allarme . . . 25
29 Pulsante Crea Allarme per confermare la nuova regola . . . 25
30 Pulsante di commutazione per abilitare una regola di allarme . . . 26
31 Pulsante di commutazione per disabilitare una regola di allarme . . . 26
32 Elenco delle regole di allarme configurate con le relative caratteristiche . . . 26
33 Campo Priorità nel form di modifica della regola di allarme . . . 27
34 Campo Valore soglia nel form di modifica della regola di allarme . . . 28
35 Campo Orari nel form di modifica della regola di allarme . . . 28
36 Pulsante Elimina per una regola di allarme . . . 28
37 Dialogo di conferma eliminazione della regola di allarme . . . 29
38 Voce Analytics nel menu principale . . . 29
39 Selettore appartamento nella sezione Analytics . . . 29
40 Schermata Analytics con i grafici dell'appartamento selezionato . . . 30
41 Voce Gestione Reparti nel menu principale . . . 30
42 Schermata Gestione Reparti con l'elenco dei reparti . . . 31
43 Pulsante Nuovo reparto nella sezione Gestione Reparti . . . 31
44 Form di creazione di un nuovo reparto . . . 31
45 Pulsante di aggiunta appartamento nella sezione del reparto . . . 32
46 Selezione dell'appartamento da assegnare al reparto . . . 32
47 Conferma dell'assegnazione dell'appartamento al reparto . . . 32
48 Pulsante di aggiunta operatore nella sezione del reparto . . . 33
49 Selezione dell'Operatore Sanitario da assegnare al reparto . . . 33
50 Conferma dell'assegnazione dell'Operatore Sanitario al reparto . . . 33
51 Voce Gestione Utenti nel menu principale . . . 34
52 Schermata Gestione Utenti con l'elenco degli Operatori Sanitari . . . 34
53 Pulsante Inserisci Nuovo Operatore nella sezione Gestione Utenti . . . 35

54 Form di creazione di un nuovo Operatore Sanitario 35
55 Schermata con la password provvisoria generata per il nuovo Operatore Sanitario 36
56 Pulsante Elimina per un Operatore Sanitario 36
57 Dialogo di conferma eliminazione dell'Operatore Sanitario 37
58 Schermata di accesso 37
59 Accesso con credenziali temporanee 38
60 Schermata di cambio password al primo accesso 38
61 Voce Dashboard nel menu principale 39
62 Schermata principale della Dashboard 39
63 Voce Notifiche nel menu principale 40
64 Elenco delle notifiche 40
65 Pulsante Elimina per una singola notifica 41
66 Pulsante Cancella tutte le notifiche 41
67 Voce Dispositivi nel menu principale 41
68 Selettore appartamento nella sezione Dispositivi 42
69 Elenco dei dispositivi suddivisi per stanza 42
70 Opzioni disponibili per la modifica di un dispositivo 43
71 Pulsante Scrivi per confermare la modifica del dispositivo 43
72 Conferma dell'avvenuto cambio di stato del dispositivo 43
73 Modulo Gestione Allarmi con elenco degli allarmi attivi 44
74 Pulsante Gestisci per la risoluzione di un allarme 45
75 Voce Storico Allarmi nel menu principale 45
76 Schermata Storico degli allarmi risolti 46
77 Voce Analytics nel menu principale 46
78 Selettore appartamento nella sezione Analytics 46
79 Schermata Analytics con i grafici dell'appartamento selezionato 47

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del Manuale Utente è quello di introdurre il lettore al Sistema sviluppato da *SnakeByte* per il Capitolato$_G$ C9 proposto da *Vimar S.p.A.*. Il manuale illustra le modalità di installazione del Sistema e le operazioni che l'utente può svolgere all'interno del Sistema, guidandolo passo dopo passo nelle funzionalità disponibili.
In particolare, nel presente documento sono contenute le seguenti sezioni:

- **Concetti**: una spiegazione completa dei concetti chiave che potrebbe essere necessario conoscere per utilizzare il Sistema correttamente;
- **Test**: una spiegazione su come eseguire i vari test di unità, integrazione e accettazione;
- **Requisiti**: una definizione di quelli che sono i requisiti minimi di *hardware*, *software* e *browser* per poter correttamente eseguire il Sistema;
- **Accesso e installazione**: una spiegazione dettagliata per poter eseguire il Sistema;
- **Guida all'utilizzo**: una guida completa che descrive in modo chiaro e dettagliato le operazioni da eseguire per utilizzare una specifica funzionalità;
- **Supporto tecnico**: una sezione dedicata alla richiesta di assistenza in caso di problematiche durante l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Glossario

All'interno del documento possono essere presenti termini il cui significato può risultare ambiguo o sconosciuto, essi sono riportati in italico e alla loro prima occorrenza è associata una G a pedice ad indicare la presenza del suddetto termine all'interno del *glossario*$_G$, che è disponibile al seguente link: Glossario.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto**:
  https://snakebyteteam.github.io/3-PB/Documenti_interni/Norme_di_progetto/Norme_di_Progetto_v1.0.0.pdf
  (consultato il 10/04/2026).
- **Vimar View4Life Capitolato di Ingegneria del Software Università di Padova 2025-2026**:
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C9.pdf
  (consultato il 10/04/2026).

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Analisi dei Requisiti**:
  https://snakebyteteam.github.io/3-PB/Documenti_esterni/Analisi_dei_requisiti/Analisi_dei_Requisiti_v2.0.0.pdf
  (consultato il 10/04/2026).
- **Glossario**:
  https://snakebyteteam.github.io/2-RTB/Documenti_interni/Glossario/Glossario_v2.0.0.pdf
  (consultato il 10/04/2026).

2 Concetti

2.1 Tipi di utenti

Nel Sistema realizzato sono presenti due tipologie di utenti: **Amministratore** e **Operatore Sanitario**.

2.1.1 Operatore Sanitario

L'**Operatore Sanitario** è l'utente che opera all'interno del Sistema svolgendo attività legate ai reparti e agli allarmi. Può consultare e aggiornare le informazioni di propria competenza, senza però avere accesso alle funzionalità amministrative. Questo tipo di utente può effettuare le seguenti azioni:

- Autenticazione;
- Prima autenticazione con cambio password;
- Visualizzare il cruscotto iniziale ($Dashboard_G$);
- Visualizzare e modificare lo stato dei dispositivi IoT_G;
- Visualizzare e risolvere gli allarmi attivi;
- Visualizzare lo storico degli allarmi risolti;
- Visualizzare l'elenco delle notifiche;
- Visualizzare il cruscotto analitico (*Analytics*).

2.1.2 Amministratore

L'**Amministratore** è l'utente responsabile della gestione complessiva del Sistema, inclusi i reparti, gli allarmi e gli operatori sanitari presenti. In aggiunta alle funzionalità disponibili all'Operatore Sanitario, questo tipo di utente può effettuare anche le seguenti azioni:

- Collegare il proprio profilo all'*account MyVimar*;
- Visualizzare, creare e gestire le regole di allarme;
- Creare un reparto;
- Assegnare degli appartamenti ad un reparto;
- Assegnare degli Operatori Sanitari ad un reparto;
- Creare ed eliminare utenti di tipo Operatore Sanitario.

2.2 Dispositivi

Sono i dispositivi *IoT* della gamma *View Wireless* installati nelle varie stanze degli appartamenti. I dispositivi *IoT* gestiti dal Sistema sono: termostati, tapparelle, luci, pulsanti di allarme, sensori di presenza e di caduta.

2.3 Datapoint

Un *datapoint* è una singola proprietà misurabile o controllabile di un dispositivo *IoT*. Ogni *datapoint* ha un valore che può essere letto dal Sistema e modificato dall'utente. I datapoint sono il livello di granularità su cui vengono definite le regole di allarme (es. "se il *datapoint* temperatura del termostato supera 30°C, scatta l'allarme").

2.4 Appartamenti

Unità abitative monitorate dal Sistema, corrispondenti alle singole residenze protette. Ogni appartamento contiene più stanze, ciascuna dotata di dispositivi *IoT*. Nel Sistema, gli appartamenti vengono assegnati a un reparto dall'Amministratore.

2.5 Reparti

Raggruppamenti logici di appartamenti e operatori sanitari, che rispecchiano l'organizzazione della struttura. Ogni reparto ha un nome, un insieme di appartamenti assegnati e un insieme di Operatori Sanitari responsabili. La gestione dei reparti (creazione, modifica, eliminazione e assegnazioni) è di competenza esclusiva dell'Amministratore. Il reparto è il meccanismo centrale di controllo degli accessi del Sistema: ogni Operatore Sanitario, infatti, può visualizzare e gestire esclusivamente gli allarmi relativi agli appartamenti assegnati al proprio reparto, garantendo che ciascun operatore operi solo nell'ambito di sua competenza. Un Operatore Sanitario può essere associato a più reparti.

2.6 Allarmi

2.6.1 Regole di allarme

Una regola di allarme è la configurazione che definisce quando un allarme deve scattare. È composta da: il *datapoint* monitorato, una soglia di intervento (ovvero il valore oltre cui scatta), un livello di priorità, e un intervallo orario di attivazione/disattivazione. Le regole sono create e gestite solo dall'Amministratore e possono essere abilitate o disabilitate senza essere eliminate.

2.6.2 Evento di allarme

È l'istanza concreta che si genera quando le condizioni definite da una regola di allarme vengono soddisfatte. Appare nella *dashboard* dell'Operatore Sanitario come allarme attivo, mostrando il nome, la priorità e il tempo trascorso dallo scatto. L'Operatore Sanitario può contrassegnarlo come risolto, dopodiché viene registrato nelle statistiche come allarme risolto.

3 Test

I test del sistema sono suddivisi in tre categorie: test di unità, test di integrazione e test di accettazione. Per eseguirli è necessario aver completato la fase di installazione descritta nella sezione 5.2.
I test sono organizzati tra **backend** e **frontend** e vengono eseguiti utilizzando gli strumenti forniti rispettivamente da *NestJS*$_G$ e *Angular*$_G$. Prima di eseguire i comandi descritti nelle sezioni successive, assicurarsi di avere *Node.js* installato. Successivamente, aprire un terminale nella *directory* radice del sistema ed eseguire:

```
npm install
```

Tale comando installa tutte le dipendenze del progetto, necessarie per il corretto funzionamento dell'ambiente di test.

3.1 Esecuzione dei test di unità

I test di unità verificano il corretto funzionamento dei singoli moduli del Sistema in isolamento.

- **Backend**: aprire un terminale nella *directory* `backend` ed eseguire:

  ```
  npm run test unit
  ```

- **Frontend**: aprire un terminale nella directory `frontend` ed eseguire:

  ```
  ng test
  ```

  Al termine dell'esecuzione, il Sistema mostra un riepilogo dei test eseguiti e dei risultati ottenuti.

3.2 Esecuzione dei test di integrazione

I test di integrazione verificano la corretta interazione tra i diversi moduli del Sistema.

- **Backend**: aprire un terminale nella *directory* `backend` ed eseguire:

  ```
  npm run test integration
  ```

  Nota: è necessario che il *database* sia in esecuzione.

- **Frontend**: aprire un terminale nella directory `frontend` ed eseguire:

  ```
  ng test
  ```

3.3 Esecuzione dei test di accettazione

I test di accettazione (*end-to-end*) verificano il comportamento del Sistema dal punto di vista dell'utente finale, simulando scenari reali di utilizzo.

- **Backend**: aprire un terminale nella *directory* `backend` ed eseguire:

  ```
  npm run test:e2e
  ```

  Nota: questi test utilizzano una configurazione separata e richiedono che il *database* sia attivo.

- **Frontend**: aprire un terminale nella *directory* `frontend` ed eseguire:

  ```
  ng serve
  ```

  ```
  npx cypress run
  ```

  Al primo avvio del comando, `Cypress` potrebbe richiedere l'installazione di alcune dipendenze: in tal caso, confermare digitando `y` (*yes*) e premendo `Invio`.

4 Requisiti

Di seguito sono elencati i requisiti minimi necessari per poter eseguire correttamente il Sistema.

4.1 Browser supportati

I *browser* supportati sono:

- **Safari**: versione 26 o superiore;
- **Chrome**: versione 147 o superiore;
- **Firefox**: versione 149 o superiore;

4.2 Requisiti hardware

In merito agli applicativi sviluppati, trattandosi di una *web application* containerizzata tramite *Docker* e basata su tecnologie moderne, i requisiti *hardware* dipendono principalmente dal numero di *container* in esecuzione e dal carico di lavoro previsto.

L'applicazione è comunque progettata per funzionare correttamente anche su macchine di fascia medio-bassa, pur beneficiando di risorse aggiuntive in termini di prestazioni e reattività.

A scopo puramente esemplificativo, si riportano di seguito i requisiti minimi consigliati per un ambiente di sviluppo o utilizzo a basso carico:

- **CPU**: processore *multi-core* (almeno 2 *core*) con frequenza di almeno 2.0 GHz, necessario per gestire i *container Docker* e i servizi applicativi;
- **RAM**: almeno 4 GB (8 GB consigliati), considerando l'esecuzione simultanea di molti servizi;
- **Spazio su disco**: almeno 1 GB di spazio libero per immagini *Docker*, *container* e dati persistenti del *database*.

4.3 Requisiti software

In merito al Sistema Operativo, l'esecuzione del Sistema richiede esclusivamente la presenza del *software* di containerizzazione *Docker* (versione 29.4 o superiore), il quale consente di eseguire tutti i servizi applicativi all'interno di appositi *container*, senza la necessità di installare manualmente ulteriori dipendenze sulla macchina ospitante.
Grazie all'utilizzo di *Docker*, tutte le tecnologie necessarie al funzionamento del Sistema sono incluse e configurate all'interno dei *container*, garantendo isolamento, portabilità e semplicità di distribuzione.
La configurazione e l'avvio dei servizi sono gestiti automaticamente tramite strumenti di orchestrazione (es. *Docker Compose*), riducendo al minimo le operazioni richieste all'utente.
Pertanto, per l'esecuzione del Sistema è sufficiente disporre dei seguenti applicativi:

- **Docker**: versione 29.4.0 o superiore;
- **Docker Compose**: versione 5.0.0 o superiore.

5 Accesso e installazione

Il Sistema può essere utilizzato in due modalità: tramite accesso *web* all'istanza già distribuita, oppure tramite installazione locale dalla *repository* su *GitHub*.

5.1 Utilizzo via web

La modalità più semplice per accedere al Sistema è tramite browser, collegandosi all'indirizzo dell'istanza distribuita. Non è richiesta alcuna installazione.

1. Aprire il *browser* supportato (vedere Sezione 4.1);
2. Navigare all'indirizzo view4life.me;
3. Inserire le proprie credenziali nella schermata di accesso e premere **Accedi** (vedere sezione 7.1).

5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub*

Per eseguire il Sistema in locale è necessario soddisfare i requisiti descritti nella Sezione 4.

5.2.1 Preparazione del Sistema

Installazione di *Docker*

1. Verificare che *Docker* e *Docker Compose* siano installati eseguendo:

   ```
   docker --version
   docker compose version
   ```

2. Se non sono installati, seguire le istruzioni ufficiali disponibili su docs.docker.com/get-docker;
3. Assicurarsi che il servizio *Docker* sia in esecuzione:
   - Su Linux:

```
sudo systemctl start docker
```

- Su MacOS:

```
open -a Docker
```

- Su Windows (su PowerShell come amministratore):

```
Start-Service com.docker.service
```

Installazione del Software

1. Aprire un terminale in una cartella a propria scelta, quindi clonare la *repository* del progetto:

```
git clone https://github.com/SnakeByte/MVP.git
```

2. Spostarsi nella cartella appena creata:

```
cd MVP
```

Configurazione del file `.env` Il file `.env` contiene le variabili d'ambiente necessarie al corretto funzionamento del Sistema, tra cui configurazioni relative alla base di dati, ai servizi *backend* e alle eventuali porte di esposizione dei *container Docker*.

1. Nella *directory* radice del progetto, creare un file `.env`;
2. Aprire il file con un editor di testo e inserire le seguenti voci (alle quali associare i propri dati):
   - **Configurazione server**
     - `PORT`: Porta su cui gira il server *backend*.
   - **Autenticazione e OAuth**
     - `CLIENTID`: Identificativo pubblico dell'applicazione;
     - `CLIENTSECRET`: Chiave segreta associata al client;
     - `HOST1`: Endpoint di autenticazione OpenID Connect;
     - `HOST2`: Endpoint per ottenere il token di accesso;
     - `REDIRECT_URI`: URI di redirect dopo autenticazione;
     - `ACCESS_SECRET`: Secret per gestione access token;
     - `REFRESH_SECRET`: Secret per gestione refresh token.
   - **API e configurazione KNX/Vimar**
     - `HOST3`: Endpoint base delle API KNX/Vimar;
     - `PLANT_DOMAIN`: Endpoint di discovery KNX.
   - **Credenziali utente MyVimar**
     - `Utente`: Username dell'utente per l'account `MyVimar`;
     - `Password`: Password dell'utente per l'account `MyVimar`.
   - **Database**
     - `DBUSER`: Username del *database*;
     - `DBPASSWORD`: Password del *database*;
     - `DBPORT`: Porta del *database*;
     - `DBNAME`: Nome del *database*;
     - `PG_CONNECTION_STRING`: Stringa completa di connessione al *database*.
   - **Webhook e sottoscrizioni**
     - `SECRET_FOR_SUB`: Secret per la gestione delle sottoscrizioni;
     - `NODE_SUB_CALLBACK`: Endpoint callback per le sottoscrizioni;
     - `DATAPOINT_SUB_CALLBACK`: Endpoint callback per aggiornamenti datapoint.
   - **Integrazioni esterne**
     - `GROQ_API_KEY`: API key per integrazione con servizi Groq.
3. Salvare il file `.env`.

5.2.2 Esecuzione del Sistema

Avvio

1. Dalla *directory* radice del progetto, avviare l'infrastruttura eseguendo il comando:

   ```
   docker compose up -d
   ```

2. Attendere il completamento dell'avvio di tutti i *container*. L'operazione è considerata conclusa quando tutti i servizi risultano nello stato *running* o *healthy*.

3. Aprire il *browser* e accedere all'indirizzo:

   ```
   http://localhost:80
   ```

   per visualizzare la schermata iniziale del Sistema.

Spegnimento

1. Per arrestare il Sistema senza perdita dei dati persistenti, eseguire:

   ```
   docker compose down
   ```

2. I dati vengono conservati all'interno dei volumi *Docker*, che rimangono disponibili per successive riaccensioni del Sistema.

Ripristino

1. Per ripristinare il Sistema allo stato iniziale, eliminando anche i dati persistenti e ricostruendo le immagini *Docker*, eseguire:

   ```
   docker compose down -v --remove-orphans && docker compose up -d --build
   ```

2. Tutti i servizi vengono arrestati, i volumi eliminati e successivamente ricreati e riavviati. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti a causa della ricostruzione delle immagini *Docker*.

Attenzione: il comando `docker compose down -v` elimina in modo irreversibile tutti i dati memorizzati nei volumi *Docker*, inclusi quelli del *database*. L'opzione `--remove-orphans` rimuove inoltre eventuali container non più definiti nel file di configurazione.

6 Utente Amministratore: Guida all'utilizzo

6.1 Accesso

1. Inserire le proprie credenziali nei campi **Username** e **Password**;

2. Premere **Accedi**. Il Sistema verifica le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

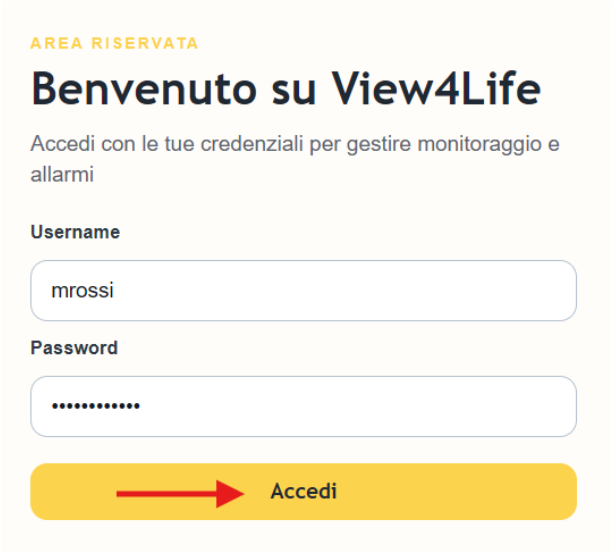

Figura 1: Schermata di accesso

6.2 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar*

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Profilo**;

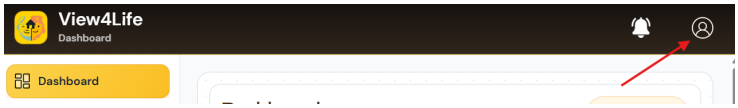

Figura 2: Voce Profilo nel menu principale

2. Premere **Vai a MyVimar**;

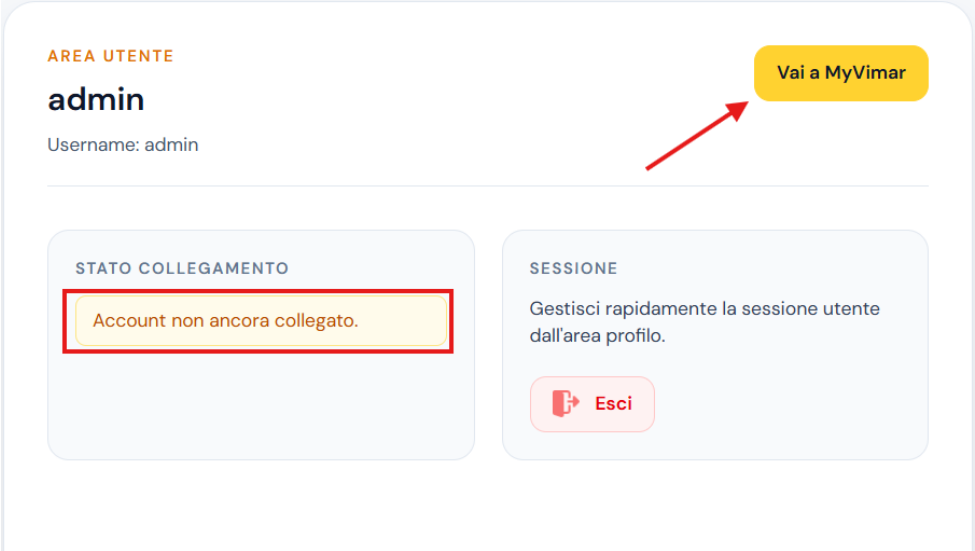

Figura 3: Pulsante Vai a MyVimar nella schermata Profilo

3. Premere su **Collega account MyVimar**;

Figura 4: Pulsante Collega account MyVimar

4. Il Sistema reindirizza al portale di autenticazione di Vimar;

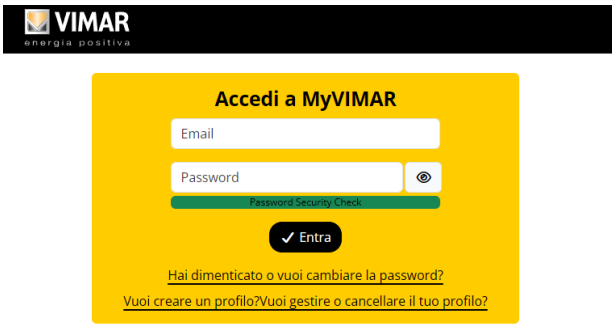

Figura 5: Portale di autenticazione Vimar

5. Inserire le credenziali MyVimar e premere **Entra**;
6. Il Sistema registra il collegamento e mostra l'indirizzo email dell'account MyVimar collegato.

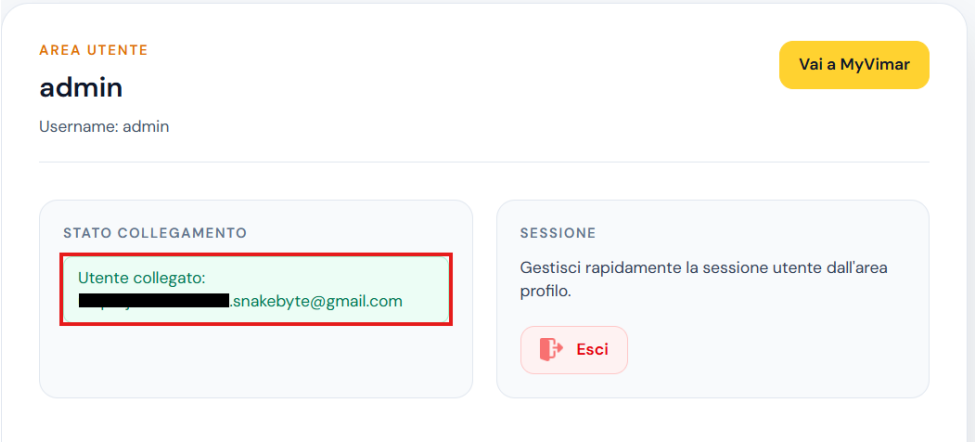

Figura 6: Stato del collegamento all'account MyVimar

6.3 Scollegare l'utente Amministratore dal relativo *account MyVimar*

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Profilo**;

2. Premere **Vai a MyVimar**;

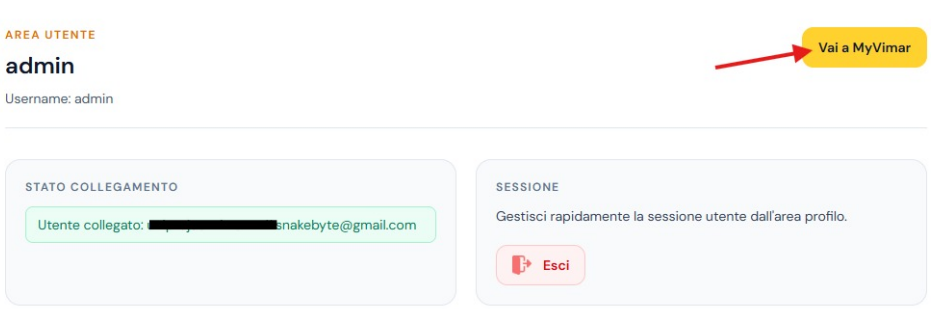

Figura 7: Pulsante Vai a MyVimar nella schermata Profilo

3. Premere il pulsante **Rimuovi account**;

Figura 8: Pulsante Rimuovi account nella schermata Integrazione MyVimar

4. Il Sistema rimuove il collegamento e mostra la schermata con nessun account collegato.

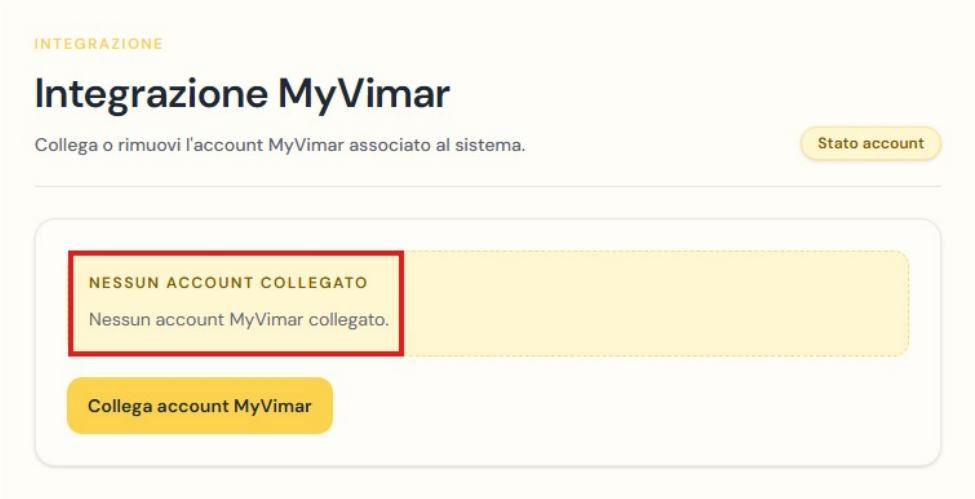

Figura 9: Schermata Integrazione MyVimar dopo la rimozione dell'account

6.4 Visualizzare la *Dashboard*

1. Dal menu principale, selezionare la voce ***Dashboard***;

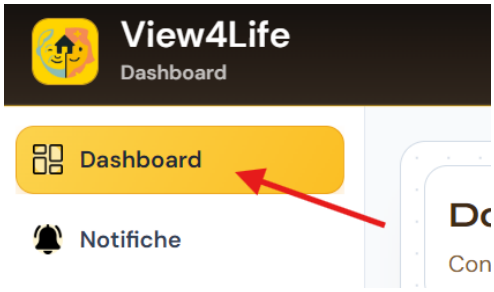

Figura 10: Voce Dashboard nel menu principale

2. Il Sistema mostra la *Dashboard*, che include sempre il modulo **Gestione Allarmi** e i seguenti moduli:
   - Statistiche Allarmi;
   - Analisi Consumi;
   - Struttura appartamento.

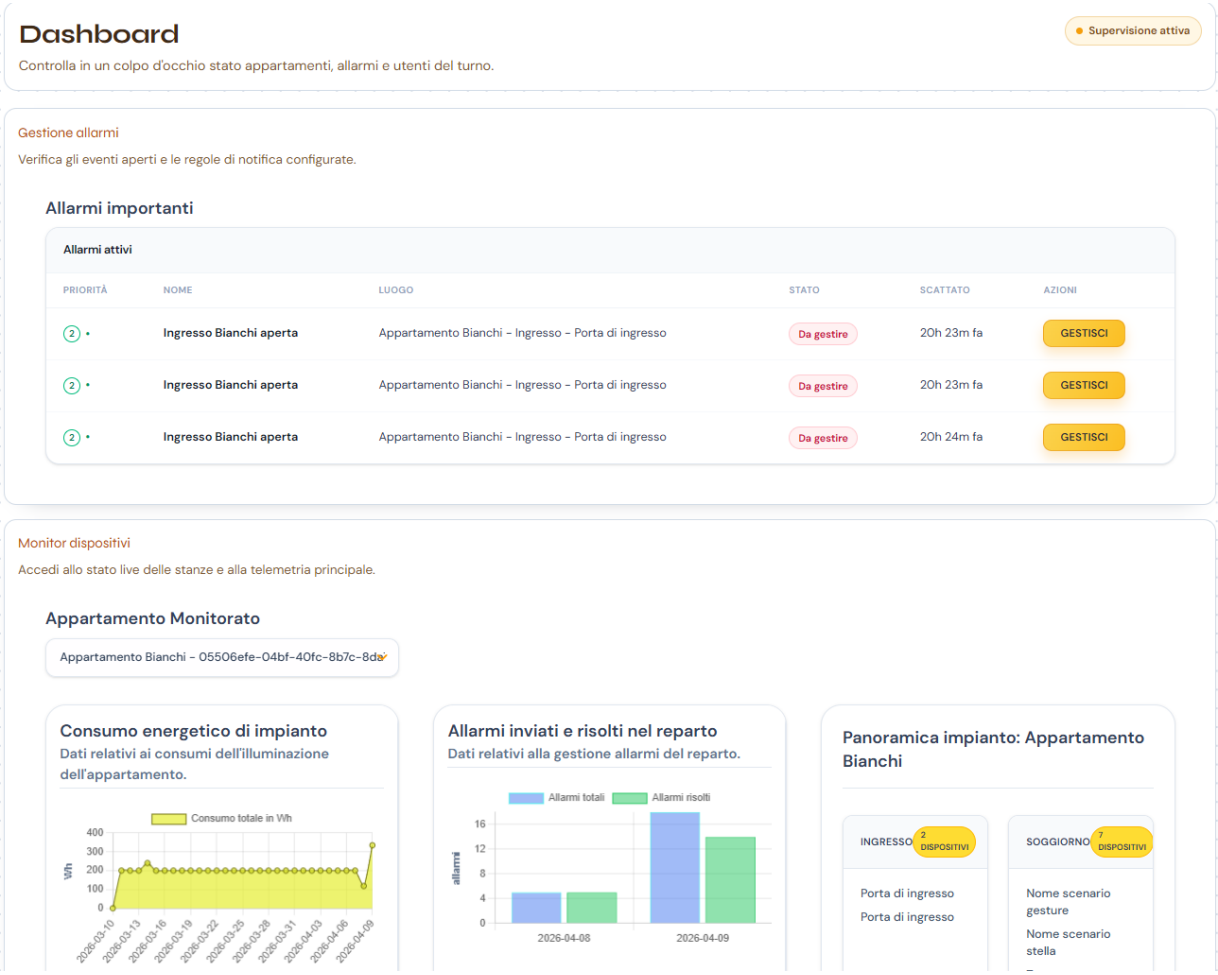

Figura 11: Schermata principale della Dashboard

6.5 Gestire le notifiche

6.5.1 Visualizzare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**.

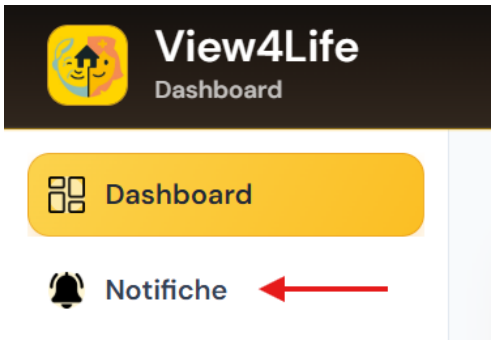

Figura 12: Voce Notifiche nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco delle notifiche. Per ogni notifica sono visibili:

- Il **titolo** della notifica;
- il **tempo trascorso** dall'invio.

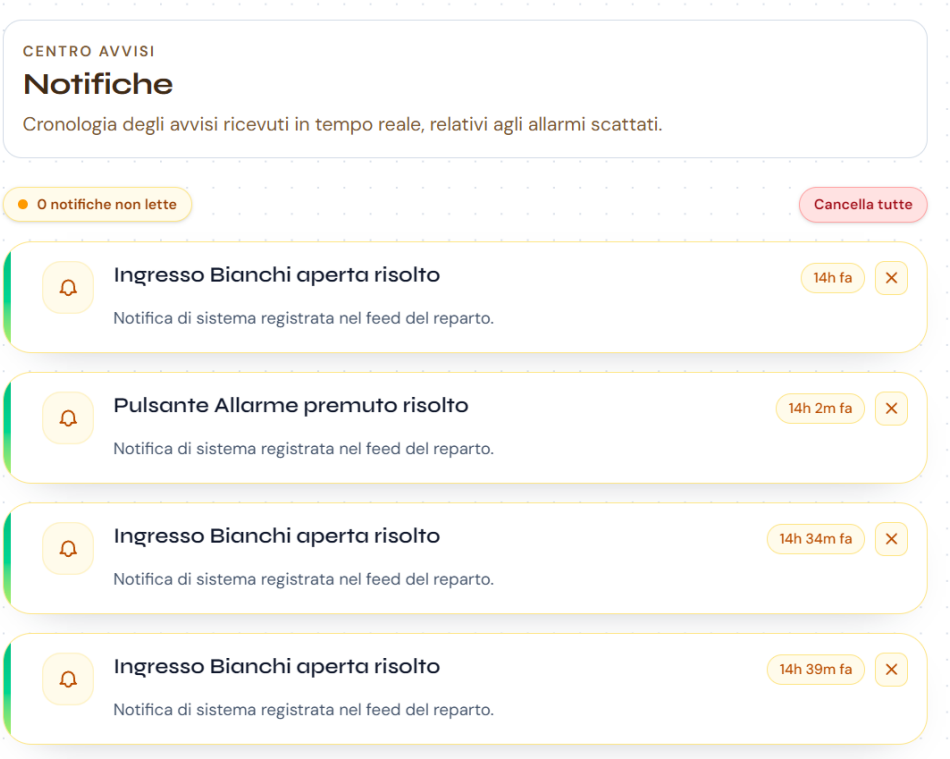

Figura 13: Elenco delle notifiche

6.5.2 Eliminare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**;
2. Individuare la notifica da eliminare nell'elenco;
3. Premere il pulsante **Elimina** accanto alla notifica;

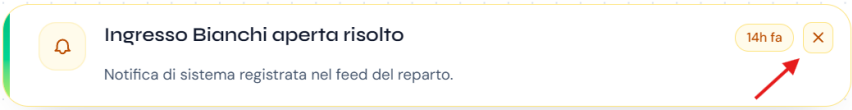

Figura 14: Pulsante Elimina per una singola notifica

4. Se si vogliono eliminare tutte le notifiche, premere il pulsante **Cancella tutte**;

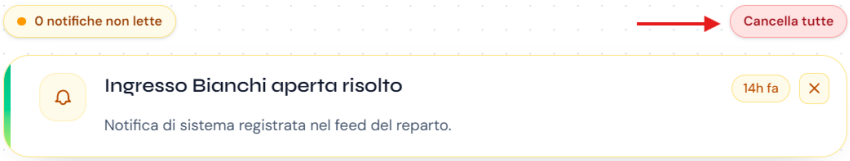

Figura 15: Pulsante Cancella tutte le notifiche

5. Il Sistema rimuove la notifica dall'elenco.

6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento

6.6.1 Visualizzare i dispositivi

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Dispositivi**;

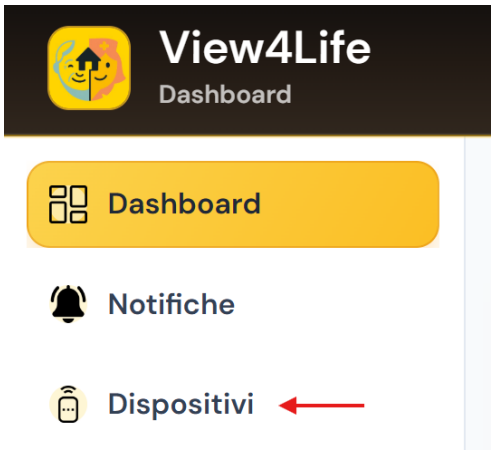

Figura 16: Voce Dispositivi nel menu principale

2. Selezionare l'appartamento desiderato;

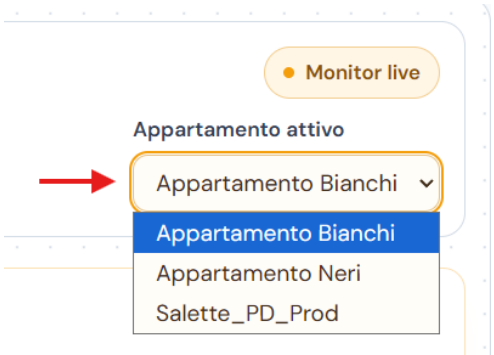

Figura 17: Selettore appartamento nella sezione Dispositivi

3. Il Sistema mostra la vista dell'appartamento, con l'elenco delle stanze;
4. Il Sistema mostra l'elenco dei dispositivi suddivisi per stanza.
   Per ogni dispositivo sono visibili:
   - Il **nome** del dispositivo;
   - Il **tipo**;
   - L'**endpoint** associato;
   - lo **stato** attuale;
   - un selettore di **valore**;
   - l' **azione** di scrittura.

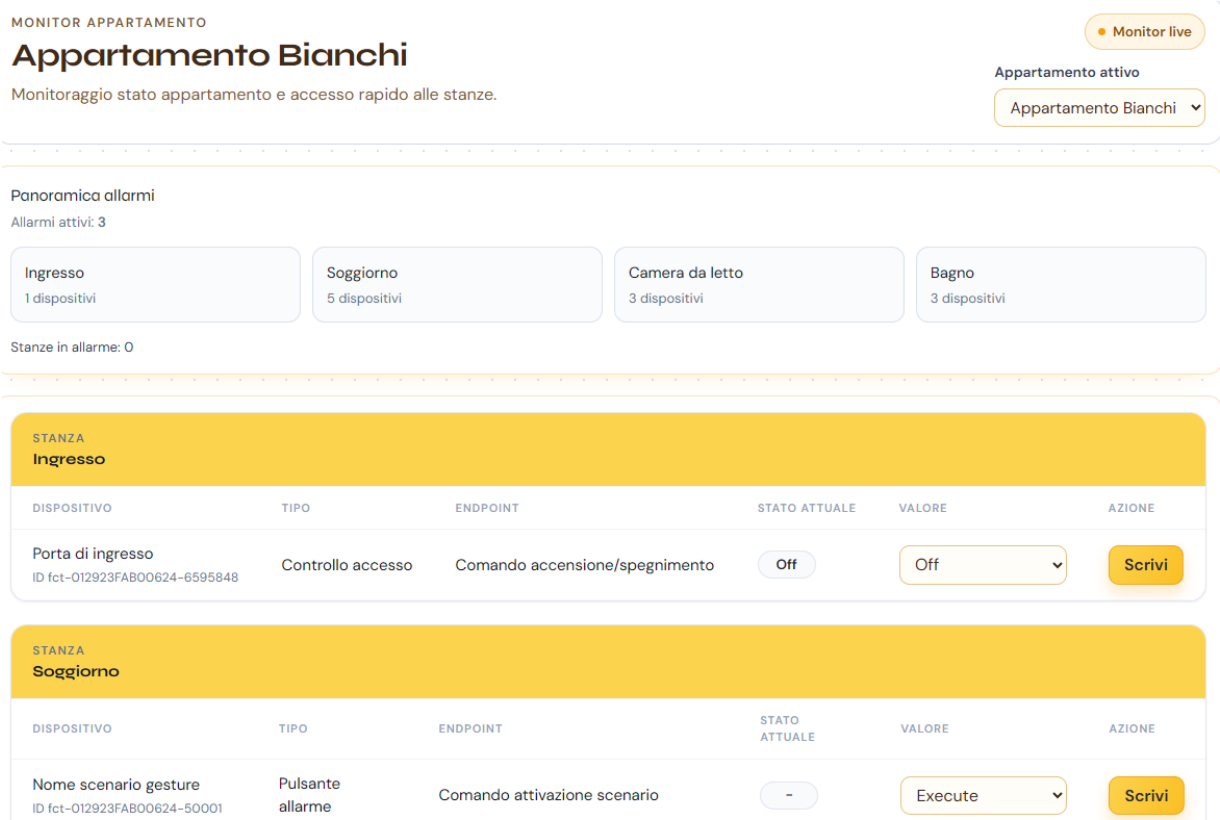

Figura 18: Elenco dei dispositivi suddivisi per stanza

6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi

1. Visualizzare i dispositivi della stanza seguendo i passi descritti nella sezione precedente;
2. Individuare il dispositivo da modificare;
3. Selezionare l'azione desiderata tra quelle disponibili per il dispositivo;

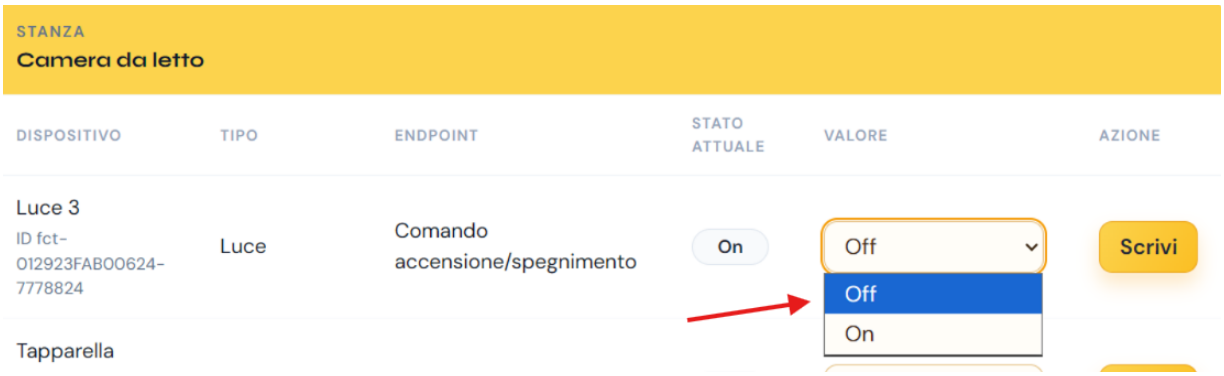

Figura 19: Opzioni disponibili per la modifica di un dispositivo

4. Dopo aver selezionato il nuovo stato, premere **Scrivi**;

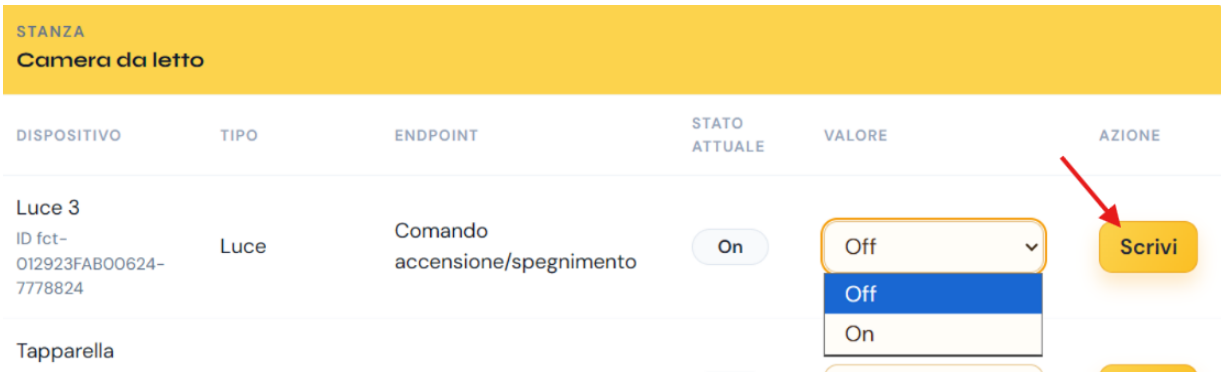

Figura 20: Pulsante Scrivi per confermare la modifica del dispositivo

5. Il Sistema invia il comando al dispositivo e comunica all'utente il cambio di stato;

Figura 21: Conferma dell'avvenuto cambio di stato del dispositivo

6. Per poter visualizzare il nuovo stato del dispositivo è necessario ricaricare la pagina.

6.7 Gestire gli allarmi attivi

6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi

Il modulo **Gestione Allarmi** è sempre visibile nella Dashboard e dalla voce del menu principale **Gestione Allarmi** e presenta l'elenco degli allarmi correntemente attivi. Per ogni allarme sono mostrati:

- Il **segnale di pericolo** (indicatore visivo del livello di priorità);
- il **nome** dell'allarme;
- il **luogo** in cui è scattato l'allarme;
- il **tempo trascorso** dallo scatto dell'allarme.

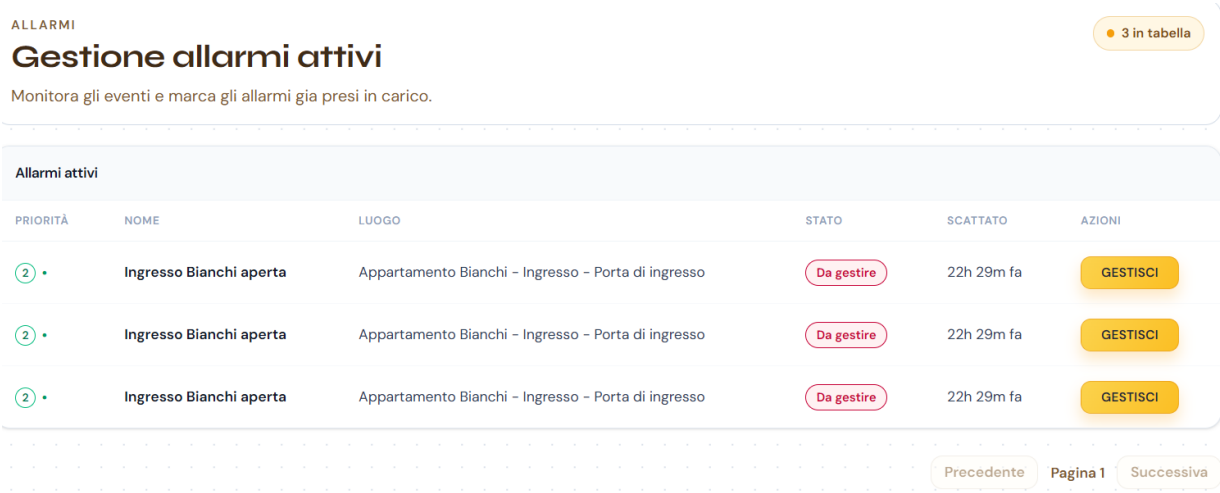

Figura 22: Modulo Gestione Allarmi con elenco degli allarmi attivi

6.7.2 Risolvere un allarme attivo

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Allarmi**;
2. Individuare l'allarme da risolvere;
3. Premere il pulsante **Gestisci** accanto all'allarme;

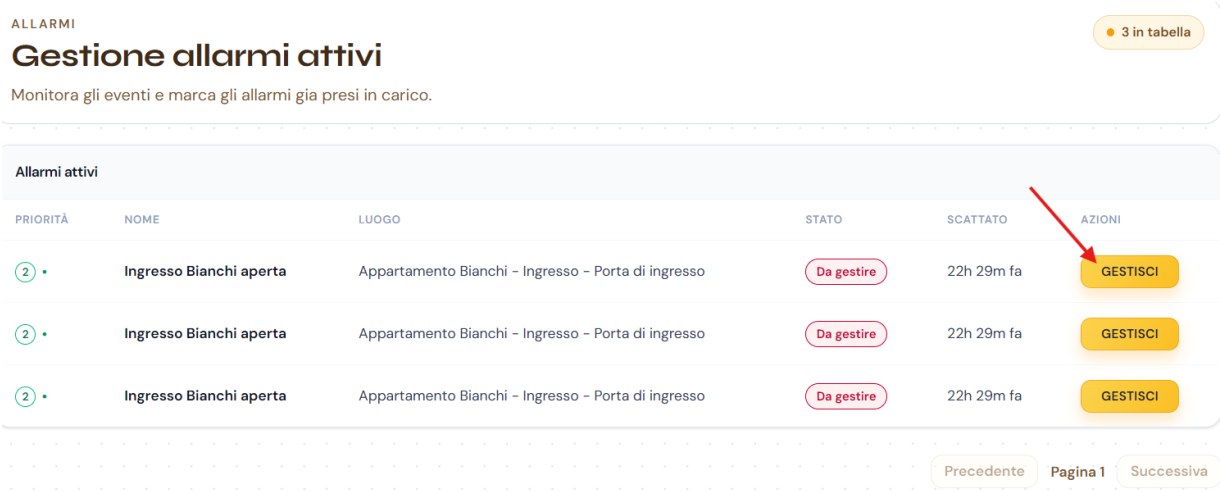

Figura 23: Pulsante Gestisci per la risoluzione di un allarme

4. Il Sistema contrassegna l'allarme come risolto e lo rimuove dall'elenco degli allarmi attivi.

6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Storico Allarmi**;

Figura 24: Voce Storico Allarmi nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco degli allarmi contrassegnati come risolti. Per ogni allarme sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - il **luogo** in cui è scattato;
   - l' **orario di scatto**;
   - l' **orario di risoluzione**;
   - il **gestore** dell'allarme.

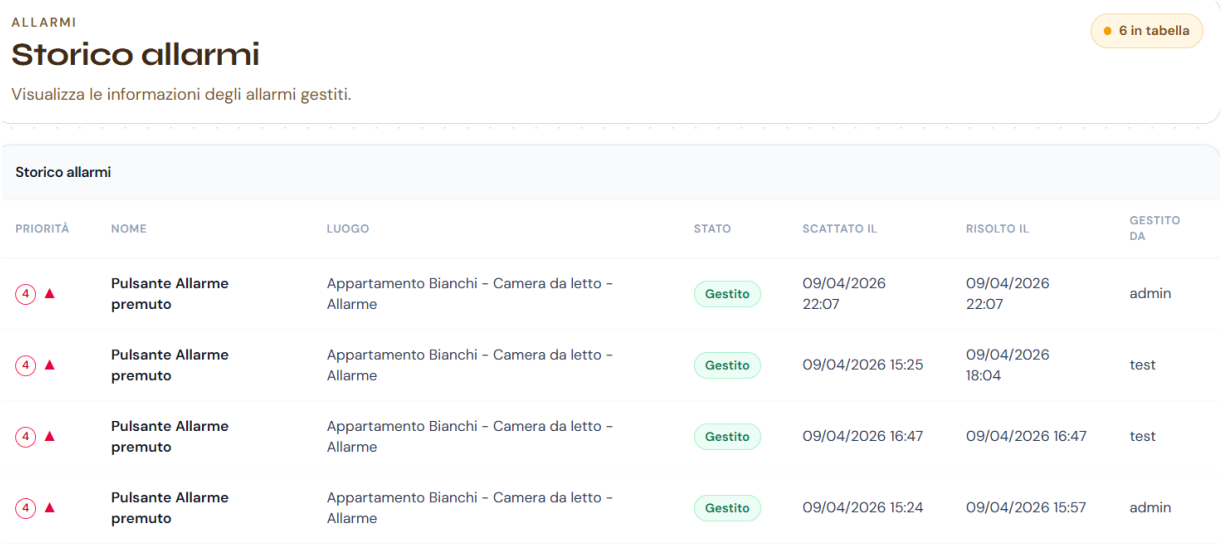

Figura 25: Schermata Storico degli allarmi risolti

6.8 Gestire le regole di allarme

La configurazione degli allarmi è riservata all'Amministratore. Ogni allarme è associato al *datapoint* di un dispositivo di un appartamento e definisce la condizione che scatena un allarme e la relativa notifica agli utenti associati al reparto corrispondente.
I parametri configurabili per ogni allarme sono:

- **Nome** dell'allarme;

- **Appartamento** a cui l'allarme è associato;
- **Dispositivo** e relativo ***Datapoint*** che scatena l'allarme;
- **Livello di priorità**, scelto tra quattro livelli:
  - Livello 1: Bianco (priorità minima);
  - Livello 2: Verde;
  - Livello 3: Arancione;
  - Livello 4: Rosso (priorità massima).
- **Soglia di intervento**: condizione che fa scattare l'allarme;
- **Orario di attivazione**: orario a partire dal quale l'allarme è operativo;
- **Orario di disattivazione**: orario a partire dal quale l'allarme viene sospeso.

6.8.1 Creare una nuova regola di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;

Figura 26: Voce Configurazione Allarmi nel menu principale

2. Premere il pulsante '+' (**Nuovo allarme**);

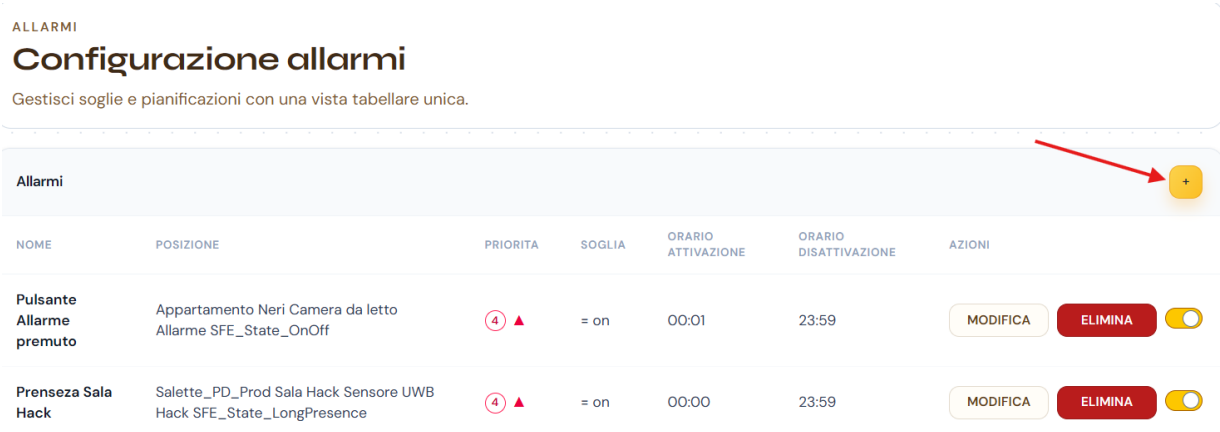

Figura 27: Pulsante Nuovo allarme nella sezione Configurazione Allarmi

3. Compilare il **form** della nuova regola di allarme;
   "**NOTA**: i campi **Nome**, **Appartamento**, **Dispositivo** e **Datapoint** non saranno modificabili dopo la creazione della regola. In caso di errore sarà necessario eliminare la regola e crearne una nuova."

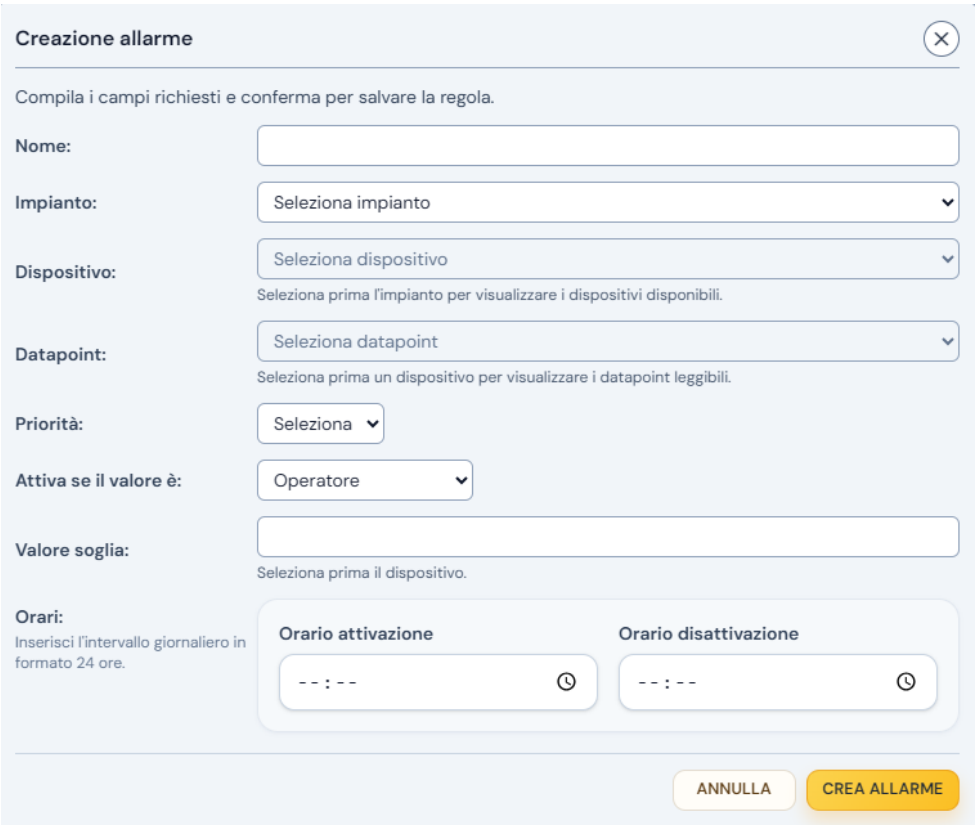

Figura 28: Form di creazione di una nuova regola di allarme

4. Compilare tutti i campi richiesti. Infine premere **Crea Allarme** per confermare. Il Sistema salva l'allarme e lo aggiunge all'elenco.

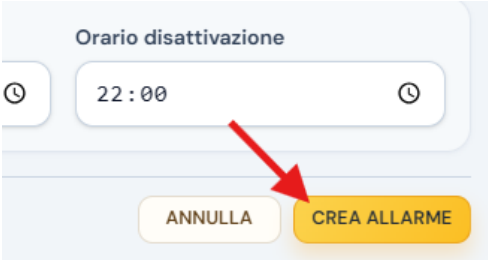

Figura 29: Pulsante Crea Allarme per confermare la nuova regola

6.8.2 Abilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da abilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

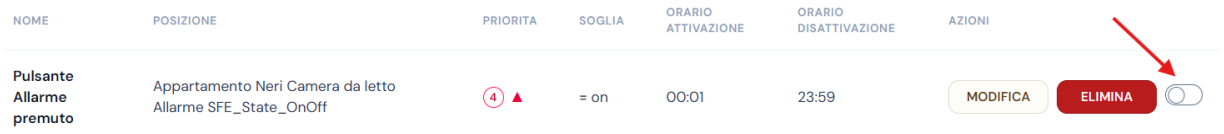

Figura 30: Pulsante di commutazione per abilitare una regola di allarme

3. Il Sistema attiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato può scatenarlo.

6.8.3 Disabilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da disabilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

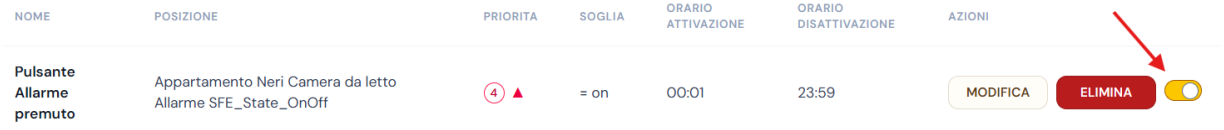

Figura 31: Pulsante di commutazione per disabilitare una regola di allarme

3. Il Sistema disattiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato non può scatenarlo.

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;
2. Il Sistema mostra l'elenco delle regole di allarme configurate. Per ogni regola sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - la **posizione** del dispositivo associato;
   - il **livello di priorità**;
   - il **valore di soglia**;
   - l'**orario di attivazione**;
   - l'**orario di disattivazione**;
   - lo **stato** (abilitato/disabilitato).

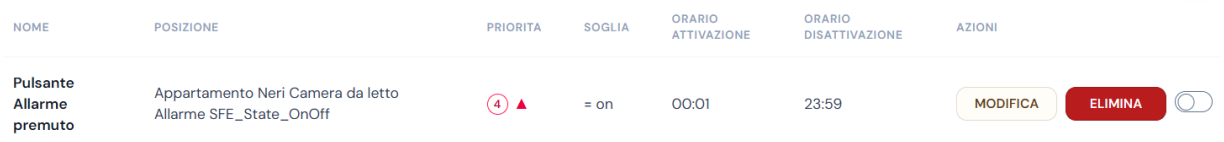

Figura 32: Elenco delle regole di allarme configurate con le relative caratteristiche

6.8.5 Modificare una regola di allarme

L'Amministratore può modificare singolarmente i parametri di un allarme esistente. Gli unici parametri modificabili sono: priorità, valore di soglia e orari di attivazione/disattivazione.

Modificare la priorità

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Priorità**;

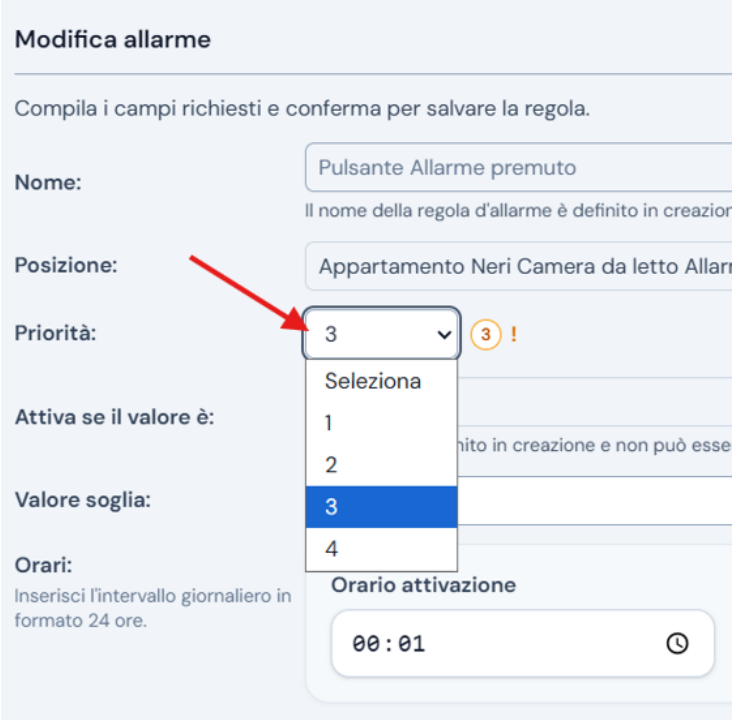

Figura 33: Campo Priorità nel form di modifica della regola di allarme

3. Selezionare il nuovo livello di priorità e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare la soglia di intervento

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Valore soglia**;

Figura 34: Campo Valore soglia nel form di modifica della regola di allarme

3. Selezionare il nuovo valore di soglia e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare gli orari

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**.
2. Selezionare il campo **Orari**;

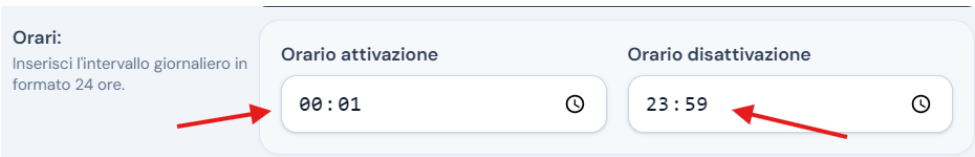

Figura 35: Campo Orari nel form di modifica della regola di allarme

3. Inserire il nuovo orario e premere il bottone **Applica modifiche**.

6.8.6 Eliminare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da eliminare premendo su **Elimina**;

Figura 36: Pulsante Elimina per una regola di allarme

2. Confermare nuovamente l'eliminazione premendo sul bottone **Elimina**.

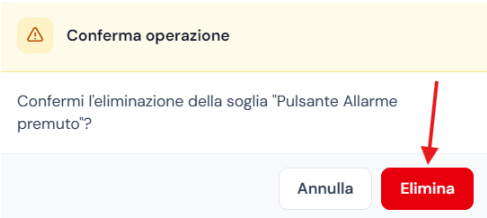

Figura 37: Dialogo di conferma eliminazione della regola di allarme

6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Analytics**;

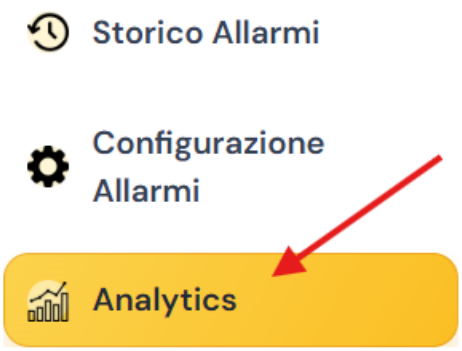

Figura 38: Voce Analytics nel menu principale

2. Selezionare l'appartamento di cui si vogliono visualizzare le analytics;

Figura 39: Selettore appartamento nella sezione Analytics

3. Il Sistema mostra i grafici relativi all'appartamento selezionato, tra cui:
   - **Consumo energetico**;
   - **Anomalie dell'impianto**;
   - **Rilevamento di presenza**;
   - **Presenza prolungata**;
   - **Variazioni di temperatura**;

- **Allarmi inviati e risolti**;
- **Frequenza degli allarmi**;
- **Frequenza delle cadute**.

Figura 40: Schermata Analytics con i grafici dell'appartamento selezionato

6.10 Gestire i reparti

6.10.1 Visualizzare tutti i reparti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Reparti**;

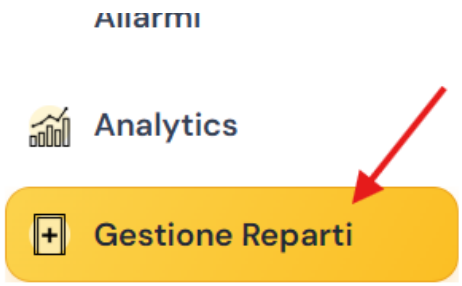

Figura 41: Voce Gestione Reparti nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco dei reparti configurati. Per ogni reparto sono visibili:
   - Il **nome** del reparto;
   - l'elenco degli **appartamenti** associati;
   - l'elenco degli **Operatori Sanitari** associati.

Figura 42: Schermata Gestione Reparti con l'elenco dei reparti

6.10.2 Creare un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, premere il pulsante '+' **Nuovo reparto**;

Figura 43: Pulsante Nuovo reparto nella sezione Gestione Reparti

2. Inserire il **nome** del reparto e premere **Crea reparto** per confermare. Il Sistema salva il reparto e lo aggiunge all'elenco.

Figura 44: Form di creazione di un nuovo reparto

6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Appartamenti** e premere '+';

Figura 45: Pulsante di aggiunta appartamento nella sezione del reparto

3. Selezionare l'appartamento da assegnare tra quelli disponibili;

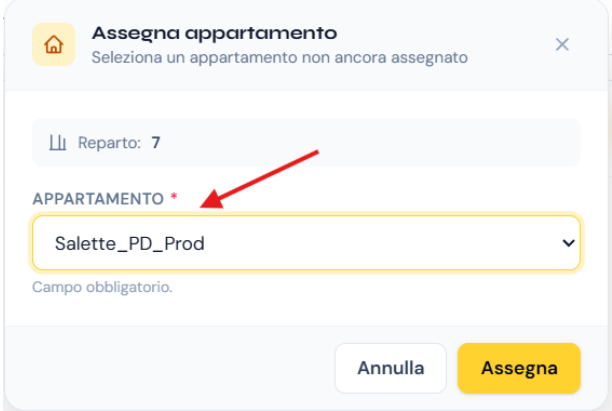

Figura 46: Selezione dell'appartamento da assegnare al reparto

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione e aggiorna l'elenco degli appartamenti del reparto.

Figura 47: Conferma dell'assegnazione dell'appartamento al reparto

6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Operatori** e premere '+';

Figura 48: Pulsante di aggiunta operatore nella sezione del reparto

3. Selezionare l'Operatore Sanitario da assegnare tra quelli disponibili;

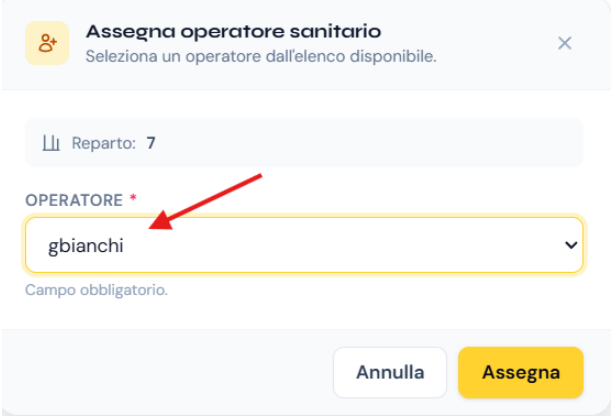

Figura 49: Selezione dell'Operatore Sanitario da assegnare al reparto

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione.

Figura 50: Conferma dell'assegnazione dell'Operatore Sanitario al reparto

6.11 Gestire gli utenti

6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Utenti**;

Figura 51: Voce Gestione Utenti nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco degli Operatori Sanitari registrati. Per ogni utente sono visibili:
   - Il **nome**;
   - il **cognome**;
   - lo **username**.

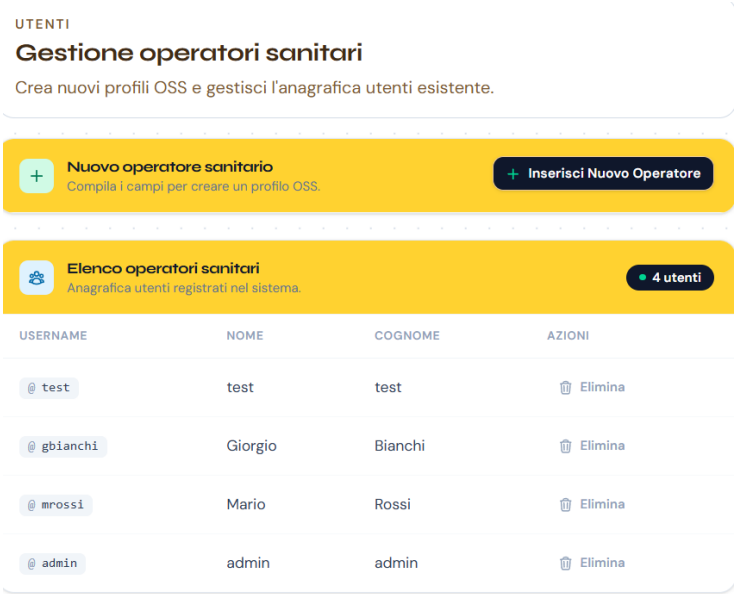

Figura 52: Schermata Gestione Utenti con l'elenco degli Operatori Sanitari

6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, premere il pulsante **Inserisci Nuovo Operatore**;

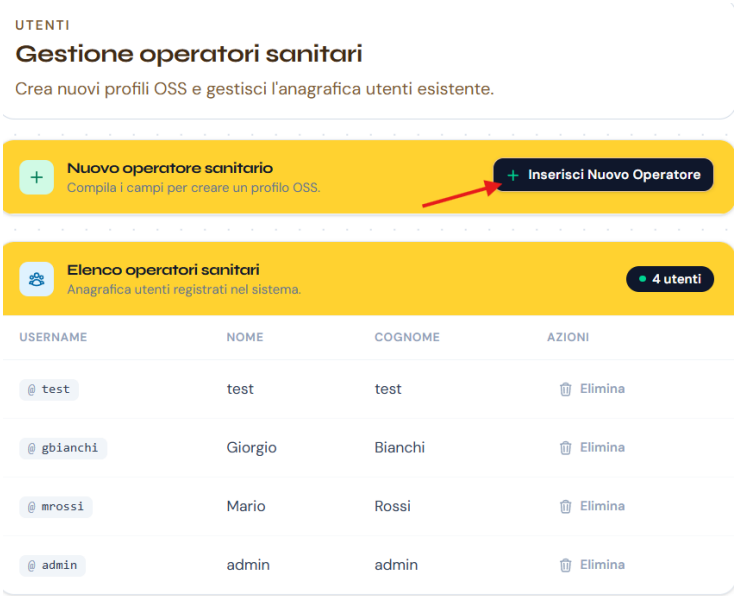

Figura 53: Pulsante Inserisci Nuovo Operatore nella sezione Gestione Utenti

2. Inserire il **nome**, il **cognome** e lo **username** del nuovo Operatore Sanitario, quindi premere **Crea Utente**.

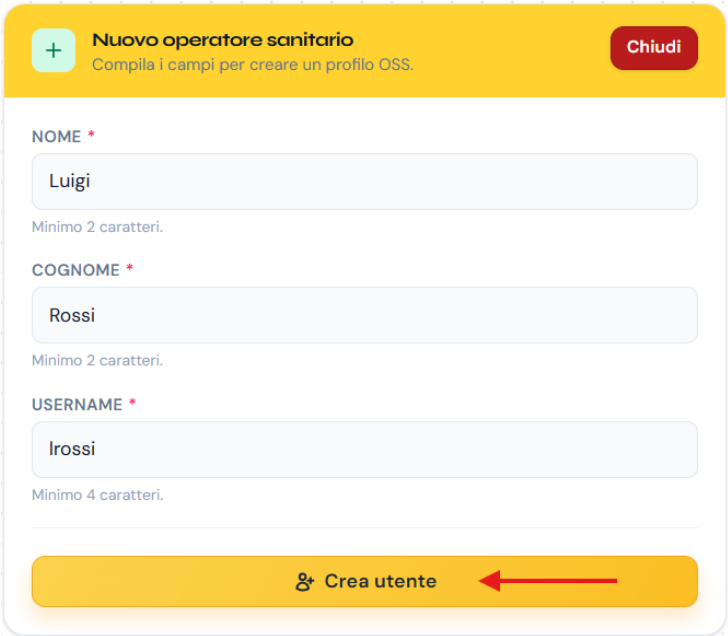

Figura 54: Form di creazione di un nuovo Operatore Sanitario

3. Il Sistema genera automaticamente una password provvisoria da consegnare all'operatore;

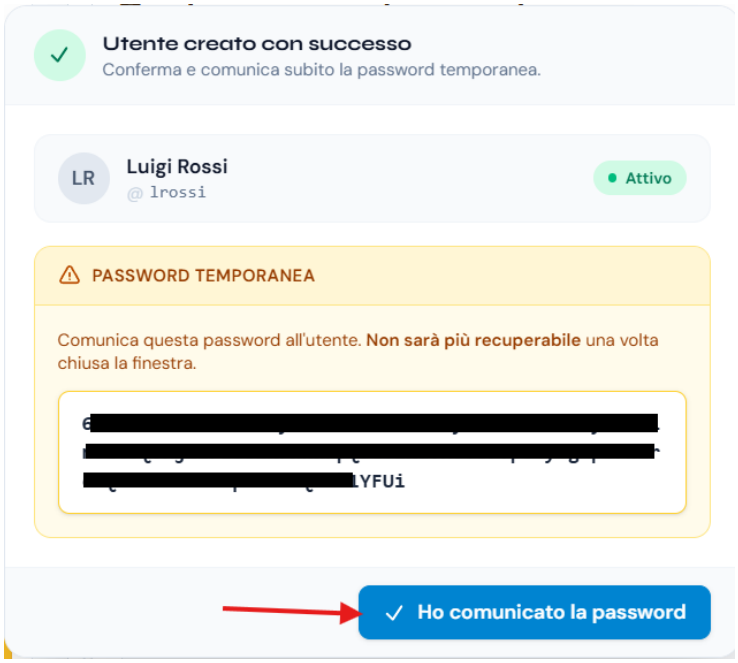

Figura 55: Schermata con la password provvisoria generata per il nuovo Operatore Sanitario

4. Premere **Ho comunicato la password** per confermare. Il Sistema registra il nuovo Operatore Sanitario e lo aggiunge all'elenco.

Al primo accesso, l'Operatore Sanitario dovrà sostituire la password temporanea con una personale, seguendo la procedura descritta nella Sezione 7.2.

6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, individuare l'Operatore Sanitario da eliminare;
2. Premere il pulsante **Elimina** accanto all'utente;

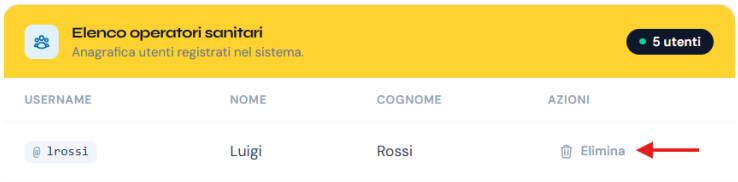

Figura 56: Pulsante Elimina per un Operatore Sanitario

3. Confermare l'eliminazione premendo **Elimina** nel dialogo di conferma.

Figura 57: Dialogo di conferma eliminazione dell'Operatore Sanitario

4. Il Sistema rimuove l'Operatore Sanitario dal Sistema.

7 Utente Operatore Sanitario: Guida all'utilizzo

7.1 Accesso

1. Inserire le proprie credenziali nei campi **Username** e **Password**;
2. Premere **Accedi**. Il Sistema verifica le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

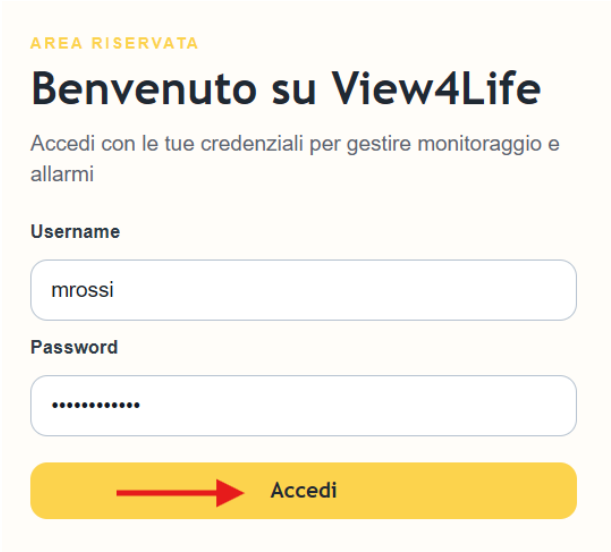

Figura 58: Schermata di accesso

7.2 Primo accesso come Operatore Sanitario

1. Ottenere le credenziali provvisorie (username e password temporanea) dall'Amministratore;
2. Inserire le credenziali nella schermata di login e premere **Accedi**;

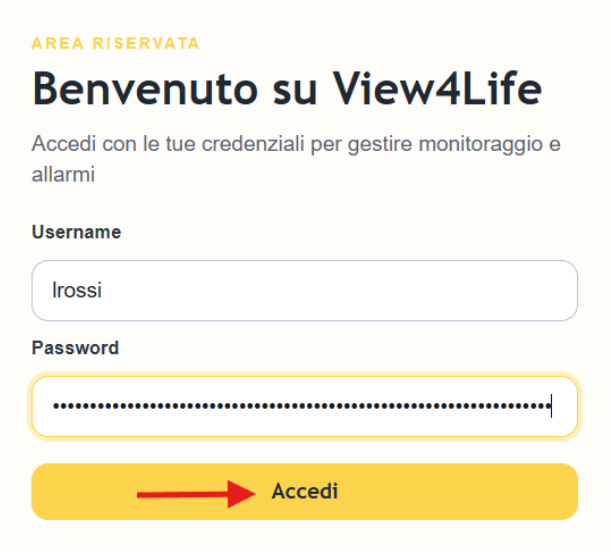

Figura 59: Accesso con credenziali temporanee

3. Il Sistema riconosce che si tratta del primo accesso e reindirizza alla schermata di cambio password;
4. Inserire la password temporanea nel campo **Password attuale**;
5. Inserire la nuova password nel campo **Nuova password**;
6. Premere **Conferma e continua**. Il Sistema aggiorna le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

Figura 60: Schermata di cambio password al primo accesso

7.3 Visualizzare la *Dashboard*

1. Dal menu principale, selezionare la voce ***Dashboard***;

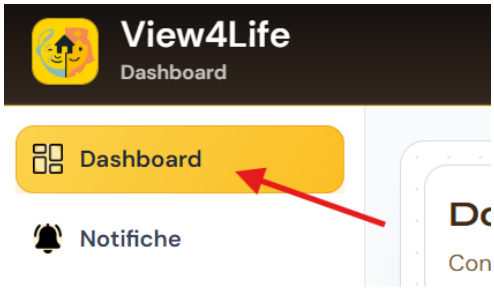

Figura 61: Voce Dashboard nel menu principale

2. Il Sistema mostra la *Dashboard*, che include sempre il modulo **Gestione Allarmi** e i seguenti moduli:
   - Statistiche Allarmi;
   - Analisi Consumi;
   - Struttura appartamento.

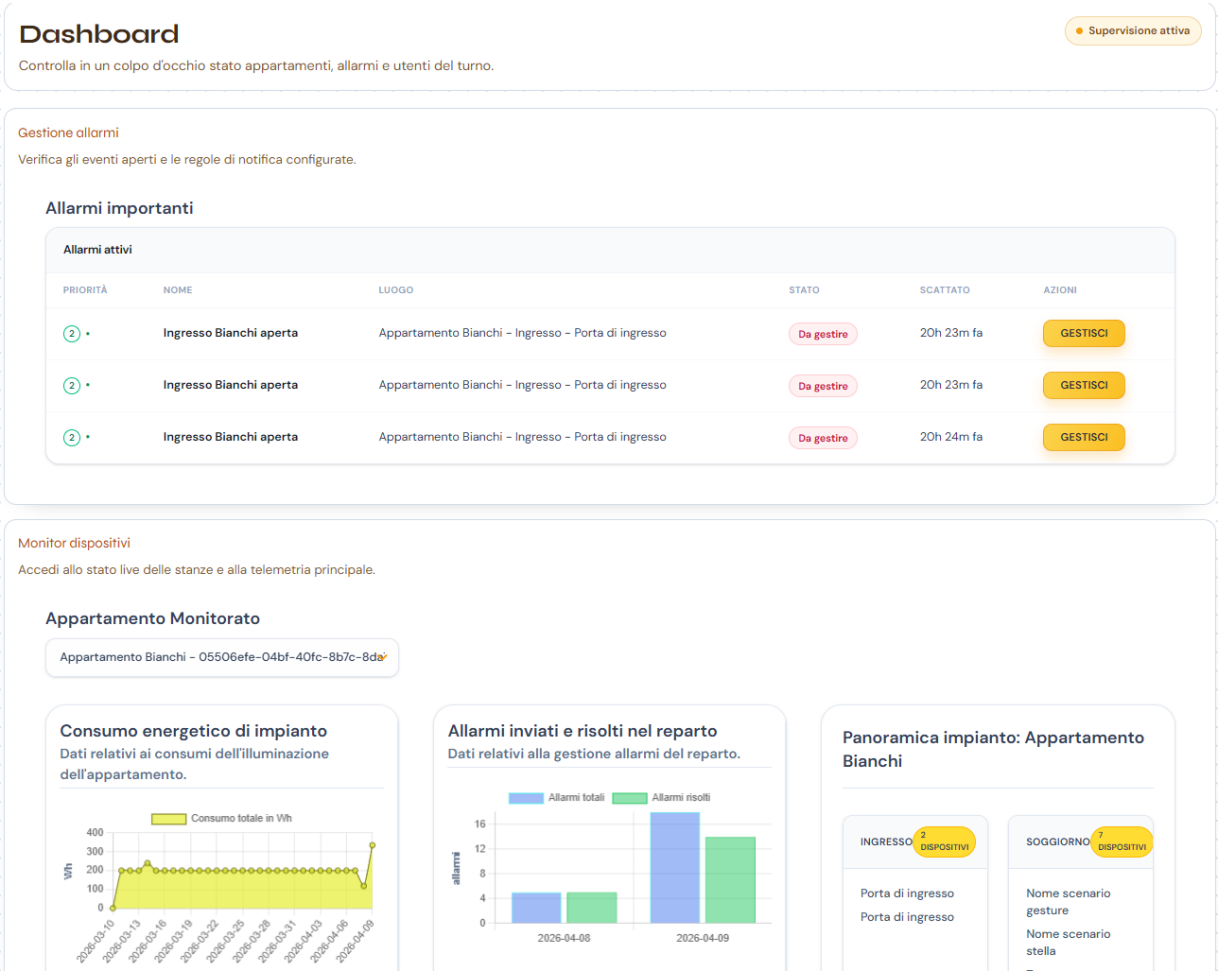

Figura 62: Schermata principale della Dashboard

7.4 Gestire le notifiche

7.4.1 Visualizzare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**.

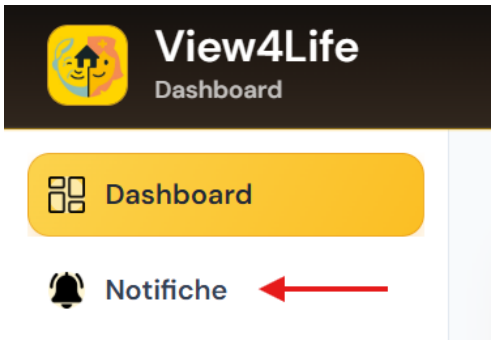

Figura 63: Voce Notifiche nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco delle notifiche. Per ogni notifica sono visibili:
   - Il **titolo** della notifica;
   - il **tempo trascorso** dall'invio.

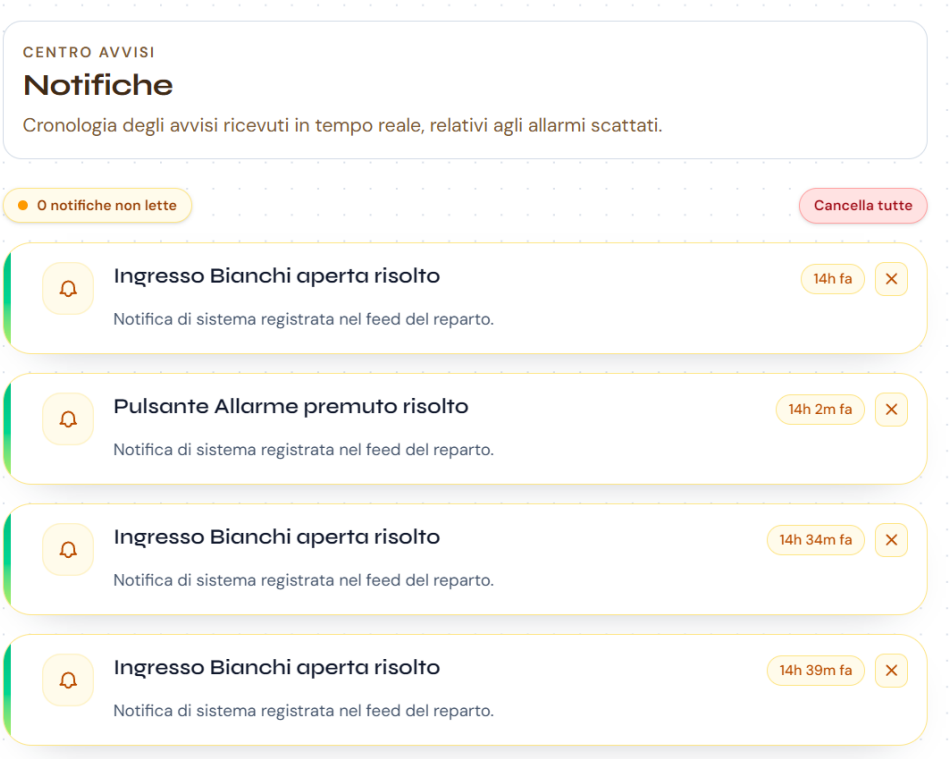

Figura 64: Elenco delle notifiche

7.4.2 Eliminare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**;

2. Individuare la notifica da eliminare nell'elenco;
3. Premere il pulsante **Elimina** accanto alla notifica;

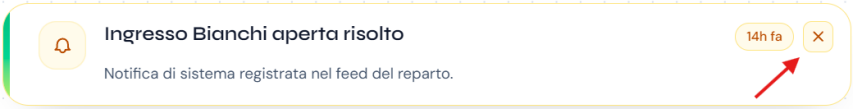

Figura 65: Pulsante Elimina per una singola notifica

4. Se si vogliono eliminare tutte le notifiche, premere il pulsante **Cancella tutte**;

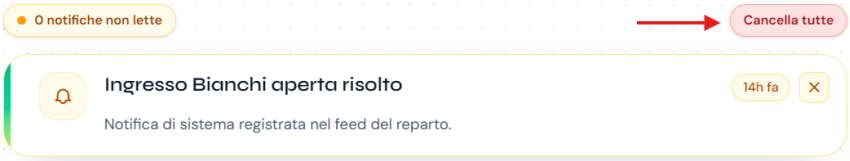

Figura 66: Pulsante Cancella tutte le notifiche

5. Il Sistema rimuove la notifica dall'elenco.

7.5 Gestire i dispositivi di un appartamento

7.5.1 Visualizzare i dispositivi

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Dispositivi**;

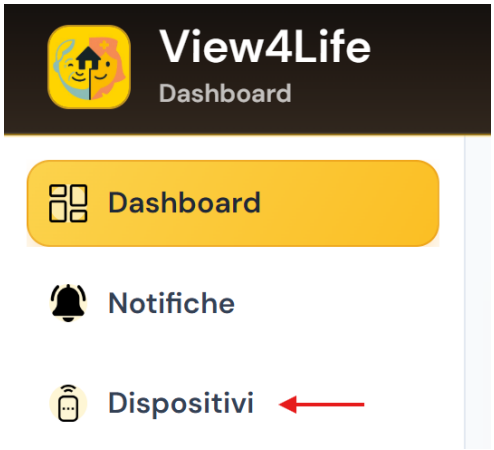

Figura 67: Voce Dispositivi nel menu principale

2. Selezionare l'appartamento desiderato;

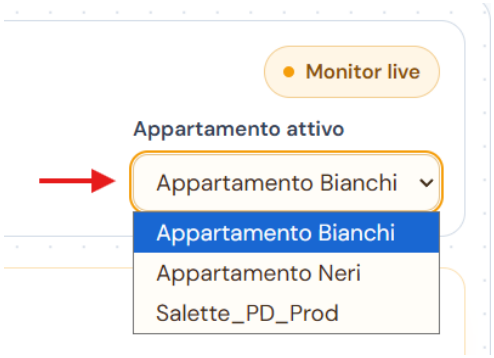

Figura 68: Selettore appartamento nella sezione Dispositivi

3. Il Sistema mostra la vista dell'appartamento, con l'elenco delle stanze;
4. Il Sistema mostra l'elenco dei dispositivi suddivisi per stanza.
   Per ogni dispositivo sono visibili:
   - Il **nome** del dispositivo;
   - Il **tipo**;
   - L'**endpoint** associato;
   - lo **stato** attuale;
   - un selettore di **valore**;
   - l' **azione** di scrittura.

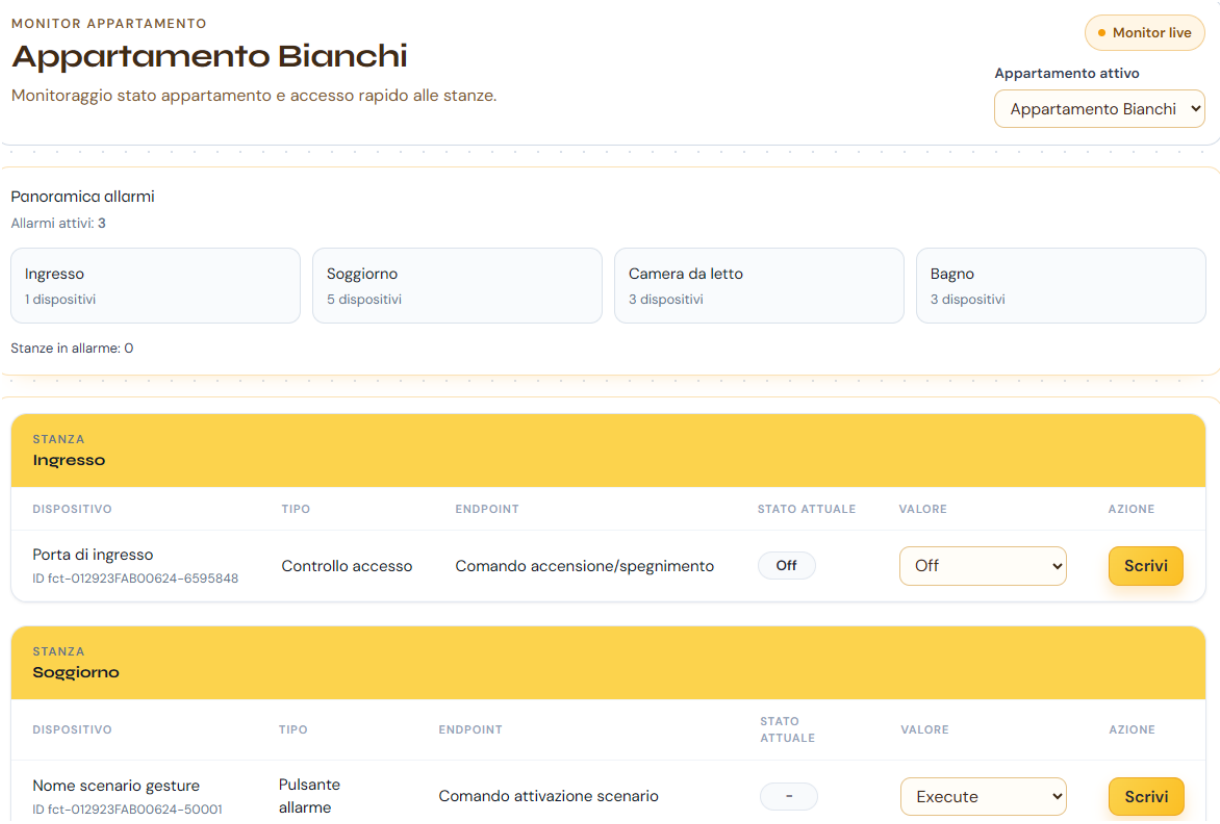

Figura 69: Elenco dei dispositivi suddivisi per stanza

7.5.2 Modificare lo stato dei dispositivi

1. Visualizzare i dispositivi della stanza seguendo i passi descritti nella sezione precedente;
2. Individuare il dispositivo da modificare;
3. Selezionare l'azione desiderata tra quelle disponibili per il dispositivo;

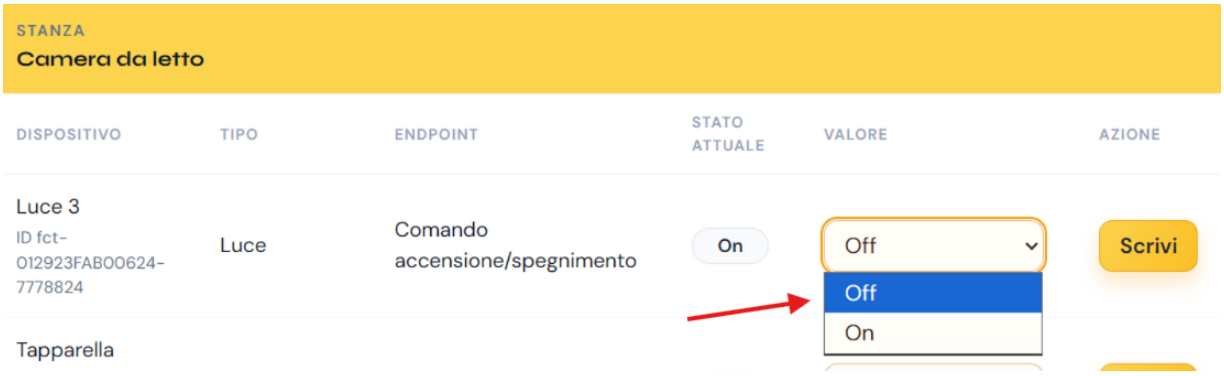

Figura 70: Opzioni disponibili per la modifica di un dispositivo

4. Dopo aver selezionato il nuovo stato, premere **Scrivi**;

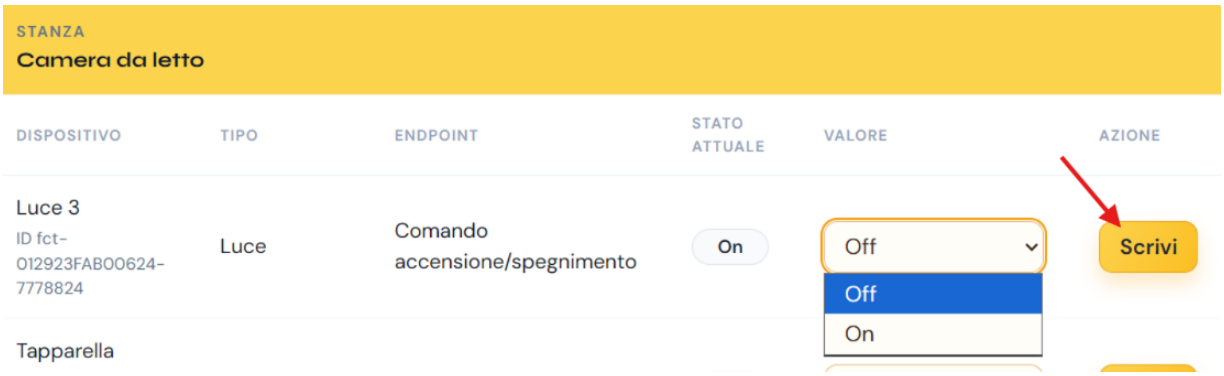

Figura 71: Pulsante Scrivi per confermare la modifica del dispositivo

5. Il Sistema invia il comando al dispositivo e comunica all'utente il cambio di stato;

Figura 72: Conferma dell'avvenuto cambio di stato del dispositivo

6. Per poter visualizzare il nuovo stato del dispositivo è necessario ricaricare la pagina.

7.6 Gestire gli allarmi attivi

7.6.1 Visualizzare gli allarmi attivi

Il modulo **Gestione Allarmi** è sempre visibile nella Dashboard e dalla voce del menu principale **Gestione Allarmi** e presenta l'elenco degli allarmi correntemente attivi. Per ogni allarme sono mostrati:

- Il **segnale di pericolo** (indicatore visivo del livello di priorità);
- il **nome** dell'allarme;
- il **luogo** in cui è scattato l'allarme;
- il **tempo trascorso** dallo scatto dell'allarme.

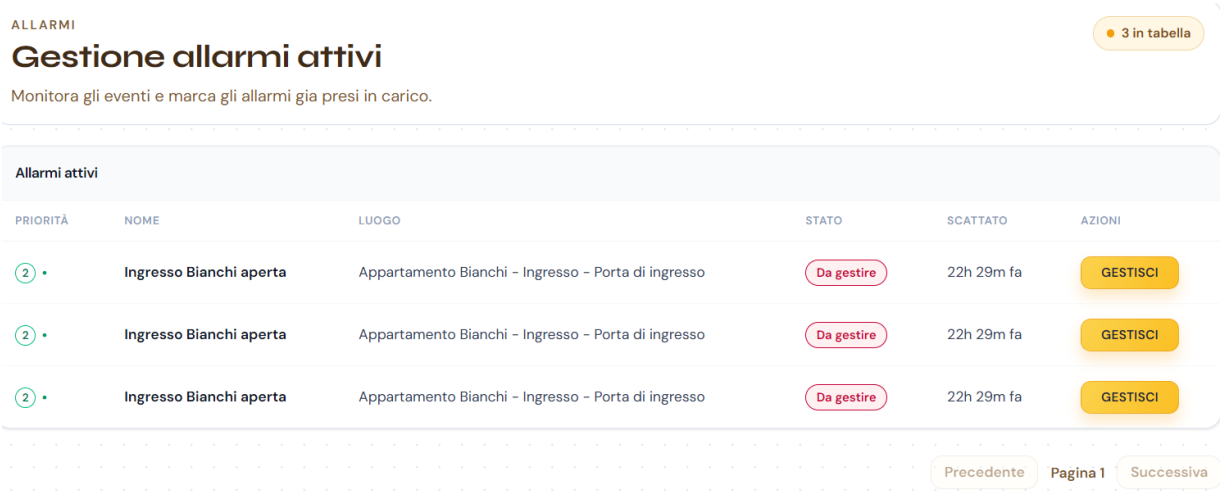

Figura 73: Modulo Gestione Allarmi con elenco degli allarmi attivi

7.6.2 Risolvere un allarme attivo

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Allarmi**;
2. Individuare l'allarme da risolvere;
3. Premere il pulsante **Gestisci** accanto all'allarme;

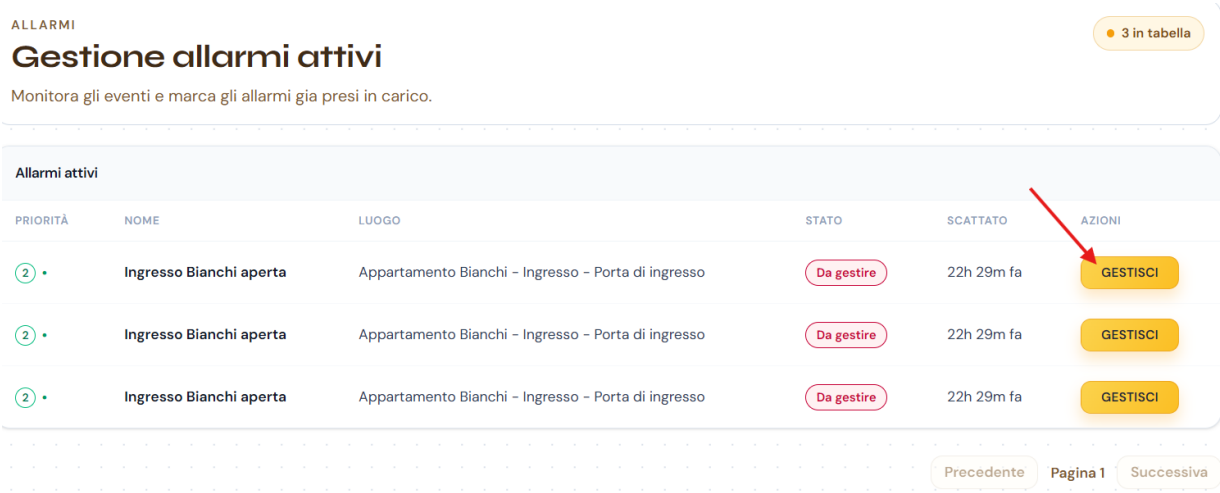

Figura 74: Pulsante Gestisci per la risoluzione di un allarme

4. Il Sistema contrassegna l'allarme come risolto e lo rimuove dall'elenco degli allarmi attivi.

7.6.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Storico Allarmi**;

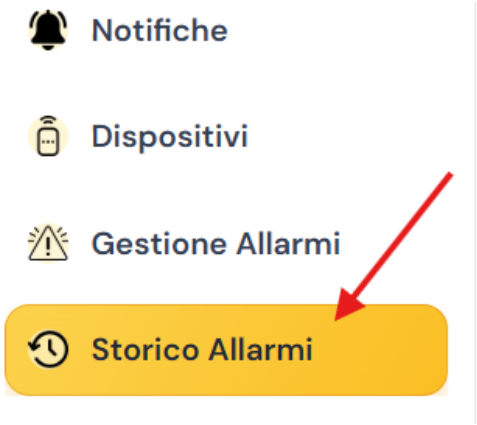

Figura 75: Voce Storico Allarmi nel menu principale

2. Il Sistema mostra l'elenco degli allarmi contrassegnati come risolti. Per ogni allarme sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - il **luogo** in cui è scattato;
   - l' **orario di scatto**;
   - l' **orario di risoluzione**;
   - il **gestore** dell'allarme.

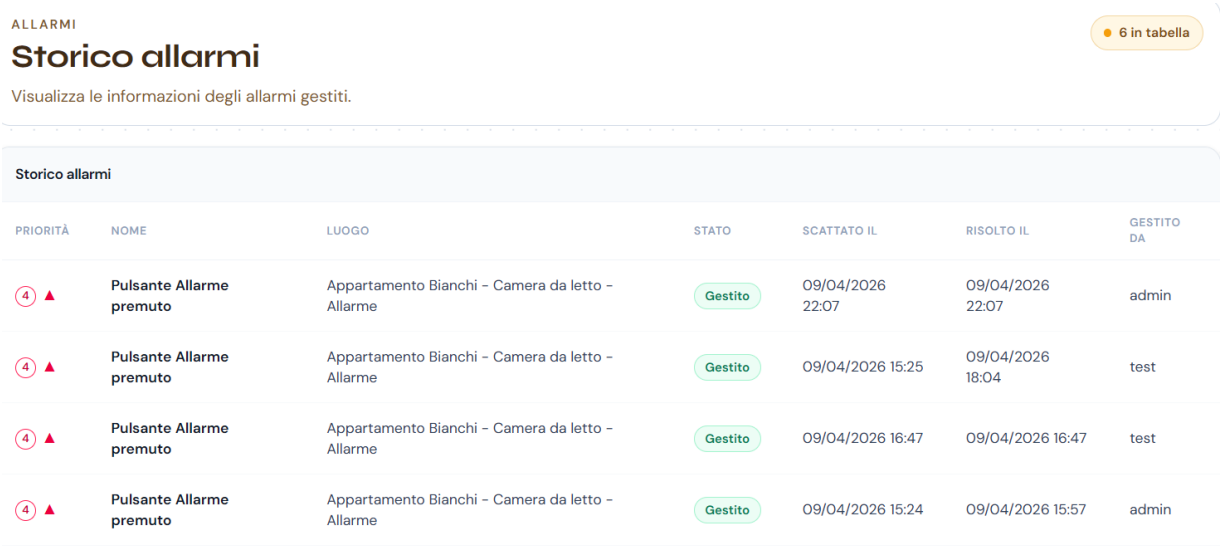

Figura 76: Schermata Storico degli allarmi risolti

7.7 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Analytics**;

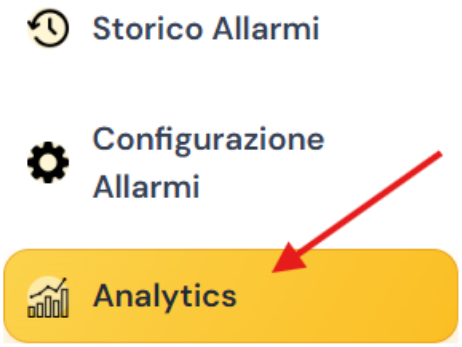

Figura 77: Voce Analytics nel menu principale

2. Selezionare l'appartamento di cui si vogliono visualizzare le analytics;

Figura 78: Selettore appartamento nella sezione Analytics

3. Il Sistema mostra i grafici relativi all'appartamento selezionato, tra cui:
   - **Consumo energetico**;
   - **Anomalie dell'impianto**;
   - **Rilevamento di presenza**;
   - **Presenza prolungata**;
   - **Variazioni di temperatura**;
   - **Allarmi inviati e risolti**;
   - **Frequenza degli allarmi**;
   - **Frequenza delle cadute**.

Figura 79: Schermata Analytics con i grafici dell'appartamento selezionato

8 Riferimento API

Tutti gli *endpoint backend* del Sistema sono disponibili alla seguente pagina: https://view4life.me/api/docs.

9 Supporto Tecnico

Il nostro team è disponibile per offrire supporto in caso di domande o problematiche legate al progetto. In presenza di difficoltà tecniche, dubbi sull'utilizzo delle funzionalità o problemi durante l'installazione, è possibile contattarci all'indirizzo snakebyteteam@gmail.com, descrivendo nella maniera più dettagliata possibile il problema.